



Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Estudios de Postgrado

Maestría en Artes en Ingeniería para la Industria
en Ciencias de la Computación

**ANÁLISIS DE LA OFERTA ACADÉMICA, CONTINUIDAD CURRICULAR Y
RIESGO DE RETRASO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN
CIENCIAS Y SISTEMAS DEL CUNOC DURANTE 2024**

Ing. Eriksson José Hernández López

Asesorado por Mtro. Ing. Edwin Estuardo Zapeta Gómez

Guatemala, julio de 2026

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

**ANÁLISIS DE LA OFERTA ACADÉMICA, CONTINUIDAD CURRICULAR Y
RIESGO DE RETRASO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN
CIENCIAS Y SISTEMAS DEL CUNOC DURANTE 2024**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

ING. ERIKSSON JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASESORADO POR MTRO. ING. EDWIN ESTUARDO ZAPETA GÓMEZ

AL CONFERIRSELE EL TÍTULO DE

**MAESTRO EN INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA CON ESPECIALIDAD EN
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

GUATEMALA, JULIO DE 2026

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO (a.i.)	Ing. José Francisco Gómez Rivera
VOCAL I	
VOCAL II	Ing. Mario Renato Escobedo Martínez
VOCAL III	Ing. Juan Carlos Molina Jiménez
VOCAL IV	Ing. Kevin Vladimir Armando Cruz Lorente
VOCAL V	Ing. Fernando José Paz González
SECRETARIA	Inga. Sindy Massiel Godinez Bautista

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN DE DEFENSA DE
TRABAJO DE GRADUACIÓN**

DECANO	Ing. José Francisco Gómez Rivera
EXAMINADOR	Examinador 1 – Pendiente de definir
EXAMINADOR	Examinador 2 – Pendiente de definir
EXAMINADOR	Examinador 3 – Pendiente de definir
SECRETARIA	Inga. Sindy Massiel Godinez Bautista

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

ANÁLISIS DE LA OFERTA ACADÉMICA, CONTINUIDAD CURRICULAR Y RIESGO DE RETRASO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS DEL CUNOC DURANTE 2024

Tema asignado por la Dirección de la Escuela de Estudios de Postgrado, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según referencia No. EEPFI-CP-1375-2025, el 26 de septiembre de 2025.

Ing. Eriksson José Hernández López

ACTO QUE DEDICO A:

Dios

Por darme la fuerza para perseverar y ser quien me ha guiado en cada paso de este camino.

Mis padres

José Hernández y Lesly López, por ser pilares fundamentales de mi vida, por su amor incondicional, sacrificio y apoyo constante en cada logro de mi vida.

Mi hermano

Por enseñarme el valor del esfuerzo, la constancia y la resiliencia.

Mis amigos y personas especiales

Por su compañía invaluable, apoyo constante y las experiencias compartidas que han enriquecido mi camino académico y personal.

AGRADECIMIENTOS A

Universidad de San Carlos de Guatemala

Mi alma mater que me abrió sus puertas, me levantó, me abrazó, me enseñó sueños colectivos y me cambió para siempre.

Mis padres

José Hernández y Lesly López, quienes me han dado su amor incondicional, su apoyo constante y los sacrificios que han hecho para que yo pudiera alcanzar esta meta. Su ejemplo de perseverancia y dedicación ha sido fundamental en mi formación personal y académica.

Mi hermano

Kélvín Hernández, quien cada día tuvo una palabra o acto de amor; quien vivió de cerca todo este proceso y fue mi apoyo incondicional para alcanzar esta meta.

Ingenieros

A los ingenieros que me orientaron, por su paciencia, dedicación y por compartir no sólo su conocimiento, sino también su pasión por la ingeniería.

Mis amigos

A mis compañeros, amigos y personas especiales que han sido parte de mi formación académica y personal. Su apoyo constante, experiencias compartidas y cariño han sido parte fundamental de este proceso. No sería quien soy sin las personas tan maravillosas que me han rodeado a lo largo de estos años.

ÍNDICE GENERAL

Figuras	4
Tablas	6
General	12
Específicos	12
Capítulo 1. Antecedentes y planteamiento del problema	1
1.1 Antecedentes	1
1.1.1 Informe del Comité de Ingeniería en Ciencias y Sistemas	1
1.1.2 Acta CD No. 16-2024 del Consejo Directivo del CUNOC	1
1.1.3 Reglamento para la autorización de nuevas carreras en la USAC	2
1.1.4 Acta No. 29-2015 del Consejo Superior Universitario	2
1.1.5 Compendio Leyes y Reglamentos de la USAC	2
1.1.6 Notificación CIP No. 86-2024 sobre solicitud de información pública	3
1.1.7 Antecedente sobre situación financiera universitaria reportada en 2021	3
1.1.8 Estudio de Tavico Chamay sobre deserción estudiantil	3
1.1.9 Estudio de DIGI-USAC sobre deserción temprana	3
1.1.10 Estudio de patrones de deserción estudiantil en la División de Ingeniería del CUNOC	4
1.1.11 Pertinencia de los antecedentes para el estudio	4
1.2 Planteamiento del problema	5
1.2.1 Contexto general	5
1.2.2 Descripción del problema	6
1.2.3 Formulación del problema	6
1.2.4 Hipótesis	7
1.2.5 Delimitación del problema	8
1.3 Justificación	8
1.4 Necesidades a cubrir	10
1.5 Esquema de solución	10
1.6 Alcance y limitaciones	11
1.7 Conclusión del planteamiento	11
Capítulo 2. Marco teórico	12
2.1 Oferta académica	12
2.2 Continuidad curricular	12
2.3 Cursos prerrequisito y bloqueo curricular	13
2.4 Área común y área profesional	13
2.5 Resultados académicos observables	14
2.6 Riesgo de retraso académico potencial	15
2.7 Minería de datos educativa	15
2.8 Proceso de descubrimiento de conocimiento y preparación de datos	16
2.9 Análisis exploratorio de datos	16

2.10 Inferencia estadística exploratoria	17
2.11 Modelos de clasificación	17
2.12 Clustering de cursos	18
2.13 Reglas de asociación	18
2.14 Regresión lineal agregada	19
2.15 Visualización e interpretación de resultados	19
2.16 Privacidad, trazabilidad y uso ético de datos académicos	20
2.17 Conclusión del marco teórico	20
Capítulo 3. Metodología	21
3.1 Enfoque de la investigación	21
3.2 Diseño metodológico	21
3.3 Fuentes de información	22
3.4 Unidades de análisis	24
3.5 Variables y conceptos operativos	25
3.6 Proceso de validación y preparación de datos	26
3.7 Integración de datasets y construcción de datos derivados	26
3.8 Criterios de inclusión y exclusión	27
3.9 Indicadores descriptivos y análisis exploratorio	28
3.10 Pruebas estadísticas exploratorias	28
3.11 Modelos de clasificación	29
3.12 Clustering, reglas de asociación y regresión agregada	29
3.13 Trazabilidad y reproducibilidad	30
3.14 Limitaciones metodológicas	30
3.15 Conclusión de la metodología	31
Capítulo 4. Resultados	32
4.1 Presentación general	32
4.2 Oferta académica observada por periodo	32
4.3 Área común y área profesional	35
4.4 Cursos profesionales y pérdida relativa	38
4.5 Continuidad curricular y oferta posterior observable	40
4.6 Flujo posterior observable después de pérdida definitiva	43
4.7 Riesgo de retraso académico potencial	48
4.8 Pruebas estadísticas exploratorias	50
4.9 Modelos de clasificación	51
4.10 Clustering de cursos críticos	59
4.11 Reglas de asociación	62
4.12 Regresión lineal agregada	64
4.13 Síntesis de resultados	65
4.14 Conclusión del capítulo	66
Capítulo 5. Discusión de resultados	67
5.1 Discusión de resultados	67

5.2 Respuesta al objetivo general	67
5.3 Respuesta a los objetivos específicos	68
5.3.1 Validación, limpieza e integración de datos	68
5.3.2 Descripción de la oferta académica observada	68
5.3.3 Identificación de pérdida definitiva, recuperación y recursamiento observable	69
5.3.4 Estimación de riesgo de retraso académico potencial	70
5.3.5 Aplicación de técnicas descriptivas, estadísticas y de minería de datos	70
5.4 Respuesta a las preguntas de investigación	71
5.5 Evaluación de la hipótesis	72
5.6 Implicaciones para la planificación académica	73
5.7 Aporte metodológico	74
5.8 Limitaciones para la interpretación	74
5.9 Cierre del capítulo	75
Conclusiones	76
Recomendaciones	78
Referencias	80

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figuras

Figura 1 Cursos ofertados y no ofertados por periodo	33
--	----

Tablas

Tabla 1 Resumen de datasets utilizados en la investigación	22
--	----

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
%	Porcentaje utilizado para expresar proporciones, tasas e indicadores comparativos.
α	Nivel de significancia utilizado como referencia en pruebas estadísticas exploratorias.
p	Valor de probabilidad asociado a una prueba estadística exploratoria.
χ^2	Estadístico chi-cuadrado empleado en pruebas de asociación entre variables categóricas.
V	Coefficiente V de Cramer utilizado para medir la intensidad de asociación entre variables categóricas.
AUC	Área bajo la curva ROC utilizada como métrica de desempeño en modelos de clasificación binaria.
R^2	Coefficiente de determinación utilizado para describir capacidad explicativa en regresión lineal agregada.
n	Número de registros, casos u observaciones incluidos en un cálculo.

GLOSARIO

Término

Definición

Área común

Grupo de cursos de Ciencias Básicas y Complementarias que forman parte de la base académica compartida del pensum.

Área profesional

Grupo de cursos propios de la carrera, integrado por Desarrollo de Software, Ciencias de la Computación, Metodología de Sistemas y EPS.

Curso bloqueante

Curso cuya aprobación puede condicionar el avance hacia otros cursos posteriores dentro de la malla curricular.

Continuidad curricular

Presencia observada de oferta de un curso en distintos periodos académicos, considerada como ventana potencial para cursar o recurrar.

Dataset

Conjunto estructurado de datos organizado para análisis, validación o generación de indicadores.

Identificador ofuscado

Código transformado que permite integrar registros académicos sin exponer identificadores personales directos.

Oferta académica observada

Cursos registrados como ofertados durante un periodo académico específico dentro de la ventana de análisis.

Oferta posterior observable	Existencia de una apertura posterior del mismo curso dentro de 2024 después de una pérdida definitiva.
Pérdida definitiva	Último resultado observable no aprobado de un curso dentro de los registros disponibles. No implica necesariamente ausencia de recuperación.
Rekursamiento observable	Registro posterior del mismo estudiante ofuscado en el mismo curso después de una pérdida definitiva dentro de la ventana 2024.
Riesgo de retraso académico potencial	Indicador agregado que combina pérdida definitiva, ausencia de oferta posterior observable y condición bloqueante curricular.
Ventana de observación	Periodo temporal cubierto por la investigación, delimitado al año académico 2024.

RESUMEN

La presente investigación analiza la oferta académica, la continuidad curricular y el riesgo de retraso académico potencial en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del Centro Universitario de Occidente durante el año 2024. El estudio surge de la necesidad de contar con una base documental y reproducible que permita comprender, desde datos académicos observables, cómo se distribuyeron las oportunidades de cursar, recurrir y avanzar dentro de la carrera durante el periodo analizado.

El trabajo tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, observacional y aplicado. Se utilizaron diez datasets base relacionados con catálogo de cursos, oferta académica, asignaciones, resultados de actas, malla de prerrequisitos, parámetros académicos, configuración curricular e información agregada de inscripción. Los datasets 02, 03 y 09 fueron provistos por el Departamento de Cómputo; el resto fueron generados por el estudiante a partir de datos oficiales obtenidos del portal de Ingeniería CUNOC y de la CICS App. Los resultados de actas estudiantiles se trabajaron con identificadores ofuscados y no se tuvo acceso a información personal sensible.

El proceso metodológico incluyó validación de calidad de datos, limpieza, normalización, construcción de datasets derivados, indicadores descriptivos, análisis exploratorio, pruebas estadísticas exploratorias, modelos de clasificación, agrupamiento de cursos, reglas de asociación y regresión lineal agregada. El análisis distinguió entre área común y área profesional para evitar que los cursos masivos ocultaran diferencias relevantes de continuidad y flujo académico.

Los resultados muestran que la actividad académica observada se concentró principalmente en los semestres regulares. En el área común se identificó mayor recursamiento observable posterior a una pérdida definitiva, con 333 recursamientos

de 435 pérdidas con ventana posterior, equivalente al 76.6 %. En el área profesional se observaron 85 recursamientos de 319 pérdidas con ventana posterior, equivalente al 26.6 %. La aprobación posterior entre quienes recursaron fue de 61.0 % en área común y 45.9 % en área profesional. Asimismo, el riesgo de retraso académico potencial fue mayor en área profesional, con 261 registros de 1,023, equivalente al 25.5 %, frente a 150 registros de 1,703 en área común, equivalente al 8.8 %.

El estudio no presenta una medición financiera ni atribuye efectos directos a variables presupuestarias. Su aporte consiste en organizar evidencia descriptiva y exploratoria sobre oferta académica, continuidad curricular, pérdida definitiva, recursamiento observable y riesgo de retraso académico potencial, con el fin de apoyar futuras decisiones de planificación académica en la carrera.

OBJETIVOS

General

Analizar la oferta académica, la continuidad curricular y el riesgo de retraso académico potencial en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024, mediante el tratamiento, integración y análisis de datos académicos observables, con el fin de aportar una base documental y reproducible para la toma de decisiones académicas futuras.

Específicos

- Validar, limpiar e integrar los datasets académicos disponibles de 2024 para construir unidades analíticas consistentes a nivel estudiante-curso-periodo, curso-periodo y curso anual.
- Describir la oferta académica observada por periodo, área académica y grupo curricular, diferenciando área común y área profesional cuando la comparación aporte valor interpretativo.
- Identificar patrones de pérdida definitiva, necesidad de recuperación, recursamiento observable y aprobación posterior, considerando la continuidad de oferta dentro de la ventana 2024.
- Estimar indicadores de riesgo de retraso académico potencial a partir de pérdida definitiva, ausencia de oferta posterior observable y condición bloqueante curricular.
- Aplicar técnicas descriptivas, estadísticas exploratorias y de minería de datos educativa para reconocer cursos o grupos de cursos que requieran priorización académica.

INTRODUCCIÓN

La planificación académica de una carrera universitaria requiere información clara sobre los cursos que se ofertan, los períodos en que se abren, las oportunidades de recursamiento disponibles y los resultados académicos registrados por los estudiantes. En carreras con mallas curriculares secuenciales, como Ingeniería en Ciencias y Sistemas, la continuidad de determinados cursos puede tener una importancia especial, debido a que algunas asignaturas funcionan como base para avanzar hacia cursos posteriores. Por ello, analizar la oferta académica y su relación con resultados estudiantiles observables permite construir una lectura más completa del avance curricular y de los posibles puntos de atención institucional.

El presente trabajo se desarrolla en el contexto de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del Centro Universitario de Occidente durante el año 2024. El diseño inicial del proyecto partía de una preocupación institucional asociada a restricciones presupuestarias; sin embargo, el análisis ejecutado se delimitó a datos académicos disponibles y verificables. En consecuencia, la investigación no mide montos financieros, contratación, horas de docencia, percepción estudiantil ni relaciones financieras directas. El presupuesto se conserva únicamente como contexto institucional de origen, mientras que el núcleo del estudio se centra en oferta académica observada, continuidad curricular, pérdida definitiva, recursamiento observable y riesgo de retraso académico potencial.

La investigación utiliza una base de datos integrada a partir de fuentes institucionales y datos académicos de 2024. Los datasets 02, 03 y 09 fueron provistos por el Departamento de Cómputo. Los demás datasets fueron generados por el estudiante a partir de datos oficiales obtenidos del portal de Ingeniería CUNOC y de la CICS App. Para proteger la privacidad estudiantil, los resultados de actas fueron trabajados con identificadores ofuscados y no se tuvo acceso a nombres,

números de carné originales, CUI, DPI, correos electrónicos u otros datos personales sensibles.

El análisis se organizó en fases reproducibles. Primero se realizó la carga y validación de los datasets base. Luego se efectuó limpieza, normalización y consolidación de la oferta académica. Posteriormente se construyeron datasets derivados para representar distintos niveles de análisis: estudiante-curso-periodo, curso-periodo, continuidad de oferta, clasificación, clustering y reglas de asociación. A partir de estas unidades se generaron indicadores descriptivos, análisis exploratorio, pruebas estadísticas exploratorias, modelos de clasificación, agrupamiento de cursos, reglas de asociación y regresión lineal agregada.

Una decisión metodológica importante fue separar los cursos de área común y área profesional cuando la comparación aportará claridad. Esta distinción evita interpretar de la misma forma cursos con alta demanda y mayor frecuencia de apertura, como algunos cursos de formación común, frente a cursos profesionales que pueden tener menor continuidad durante el año. La comparación no busca jerarquizar áreas, sino comprender cómo la combinación de pérdida definitiva, continuidad de oferta y función curricular puede incidir en el flujo académico observable.

Los resultados permiten identificar diferencias relevantes entre los grupos analizados. El área común presentó mayor recursamiento observable posterior a una pérdida definitiva y mayor aprobación posterior entre quienes recuraron. En contraste, el área profesional mostró una proporción mayor de registros en riesgo de retraso académico potencial. Esta lectura sugiere que no basta con observar qué cursos acumulan más pérdidas en términos absolutos; también es necesario considerar la tasa de pérdida, la frecuencia de apertura, la existencia de una oferta posterior observable y el papel del curso dentro de la malla curricular.

El documento se estructura de la siguiente manera. El capítulo 1 desarrolla los antecedentes pertinentes al contexto institucional y académico de la investigación. El capítulo 2 presenta el marco teórico necesario para comprender oferta académica, continuidad curricular, retraso académico potencial, minería de datos educativa y técnicas de análisis aplicadas. El capítulo 3 describe la metodología, las fuentes de datos, el tratamiento realizado y las limitaciones del estudio. El capítulo 4 presenta los resultados obtenidos a partir de indicadores, figuras, pruebas exploratorias y modelos. El capítulo 5 discute los hallazgos, sus alcances y su utilidad para la planificación académica. Finalmente, se incluyen conclusiones, recomendaciones y referencias.

La contribución principal de esta tesis consiste en convertir registros académicos dispersos en una base documental ordenada, trazable y orientada a la toma de decisiones. El valor del estudio no radica en afirmar relaciones deterministas, sino en ofrecer una lectura rigurosa y prudente de los datos disponibles para identificar patrones de continuidad, recursamiento y riesgo académico potencial que puedan orientar discusiones institucionales futuras.

CAPITULO 1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

La carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del Centro Universitario de Occidente forma parte de la oferta académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el occidente del país. Su desarrollo institucional ha estado acompañado por discusiones relacionadas con planificación académica, continuidad curricular, atención a la población estudiantil y disponibilidad de información sistematizada para apoyar decisiones internas. A continuación, se presentan antecedentes institucionales y académicos que permiten ubicar el problema de investigación desde una perspectiva educativa, sin convertir el estudio en una medición financiera.

1.1.1 Informe del Comité de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

En agosto de 2024, el Comité de Ingeniería en Ciencias y Sistemas elaboró el informe general titulado Presupuesto para la Carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas (Comité de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, 2024). Aunque el documento surgió en un contexto institucional más amplio, su pertinencia para esta tesis radica en que registra preocupaciones relacionadas con sostenibilidad académica, crecimiento estudiantil, planificación de oferta y continuidad de la carrera. Para el presente estudio, este antecedente se utiliza como punto de partida documental sobre la necesidad de analizar datos académicos observables que apoyen futuras decisiones institucionales.

1.1.2 Acta CD No. 16-2024 del Consejo Directivo del CUNOC

En sesión ordinaria del 14 de agosto de 2024, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Occidente conoció el informe presentado por el Comité de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, según consta en el Acta CD No. 16-2024 (Consejo Directivo del Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2024). Este antecedente evidencia que la situación académica e institucional de la

carrera fue tratada formalmente en un órgano de dirección universitaria. Su relevancia para la tesis consiste en respaldar la importancia de contar con información ordenada sobre oferta académica, continuidad y avance estudiantil.

1.1.3 Reglamento para la autorización de nuevas carreras en la USAC

El Reglamento para la Autorización de Nuevas Carreras de la Universidad de San Carlos de Guatemala establece criterios institucionales para la creación y funcionamiento de programas académicos (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019). Este marco resulta pertinente porque vincula la apertura de carreras con condiciones de planificación, sostenibilidad y capacidad de atención. Para esta investigación, el reglamento permite contextualizar la necesidad de analizar si la oferta académica observada y la continuidad curricular ofrecen información útil para la gestión académica de una carrera en funcionamiento.

1.1.4 Acta No. 29-2015 del Consejo Superior Universitario

El Acta No. 29-2015 del Consejo Superior Universitario oficializó la creación de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el CUNOC (Consejo Superior Universitario, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2015). Este antecedente es relevante porque ubica el origen institucional del programa y permite comprender que el análisis realizado no se refiere a una oferta aislada, sino a una carrera formalmente establecida dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde esta perspectiva, estudiar la oferta y continuidad curricular de 2024 aporta una lectura académica sobre el funcionamiento observado de la carrera.

1.1.5 Compendio Leyes y Reglamentos de la USAC

El compendio Leyes y Reglamentos de la USAC recopila normativa aplicable al funcionamiento universitario (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020). Su valor para esta tesis consiste en ofrecer un marco institucional general sobre organización, planificación y responsabilidades académicas. Aunque el presente estudio no analiza normativa como variable, este antecedente ayuda a ubicar la investigación dentro de un sistema universitario que requiere documentación, trazabilidad y criterios para orientar decisiones académicas.

1.1.6 Notificación CIP No. 86-2024 sobre solicitud de información pública

La notificación CIP No. 86-2024, derivada de una solicitud de información pública, aparece en el diseño original como antecedente documental relacionado con la disponibilidad de información institucional (Universidad de San Carlos de Guatemala, Coordinadora de Información Pública, 2024). Para esta tesis, su pertinencia se interpreta desde la necesidad de contar con registros claros y verificables. El estudio responde a esa necesidad mediante la construcción de una base académica integrada que documenta oferta, asignaciones, resultados y continuidad curricular durante 2024.

1.1.7 Antecedente sobre situación financiera universitaria reportada en 2021

Una publicación del Congreso de la República de Guatemala de 2021 fue incorporada en el diseño original para describir el contexto general de la Universidad de San Carlos de Guatemala y sus centros regionales (Congreso de la República de Guatemala, 2021). En este estudio, dicho antecedente se considera únicamente como contexto institucional amplio. La tesis no analiza recursos financieros; por ello, su aporte se limita a reforzar que los procesos de planificación académica deben apoyarse en información documentada y verificable.

1.1.8 Estudio de Tavico Chamay sobre deserción estudiantil

Tavico Chamay (2021) analizó factores asociados a la deserción estudiantil en una carrera universitaria del sistema USAC. Aunque el objeto de estudio no corresponde a Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC, el antecedente es pertinente porque aborda fenómenos académicos como permanencia, rendimiento y condiciones institucionales. Para esta tesis, aporta un punto de comparación sobre la importancia de estudiar datos académicos para comprender trayectorias estudiantiles y posibles riesgos de rezago.

1.1.9 Estudio de DIGI-USAC sobre deserción temprana

La Dirección General de Investigación de la USAC desarrolló en 2014 un estudio orientado a identificar factores asociados con deserción temprana en educación

superior (Dirección General de Investigación, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2014). Este antecedente es útil porque destaca la importancia de sistemas de seguimiento y alerta académica. En relación con la presente investigación, respalda la conveniencia de construir indicadores que permitan observar pérdida definitiva, recursamiento observable y riesgo de retraso académico potencial desde una perspectiva preventiva y descriptiva.

1.1.10 Estudio de patrones de deserción estudiantil en la División de Ingeniería del CUNOC

Ramírez Tobar (2025) desarrolló la tesis Identificación y análisis de patrones que influyen en la deserción estudiantil de la División de Ingeniería en CUNOC a través de modelos de predicción, registrada en la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El trabajo se enfoca en el uso y comparación de modelos de predicción con datos disponibles del Centro Universitario de Occidente, con el propósito de visualizar patrones y datos influyentes en estudiantes con mayor riesgo de deserción universitaria.

Este antecedente es pertinente porque se ubica en el contexto local del CUNOC y en la División de Ingeniería, además de emplear análisis de datos, preparación de información y modelos predictivos como herramientas de apoyo para comprender fenómenos académicos. Se diferencia de la presente tesis porque su objeto central es la deserción estudiantil, mientras que este estudio analiza oferta académica, continuidad curricular y riesgo de retraso académico potencial. Aun así, aporta una referencia cercana sobre el uso de registros académicos institucionales para construir información útil en educación superior.

1.1.11 Pertinencia de los antecedentes para el estudio

Los antecedentes revisados muestran que la carrera cuenta con contexto institucional suficiente para justificar un análisis académico ordenado. Sin embargo, el presente trabajo no reproduce el enfoque financiero del diseño original ni busca atribuir resultados académicos a variables no analizadas. La tesis se sostiene en datos disponibles: oferta académica, asignaciones, resultados registrados en actas,

catálogo de cursos, malla de prerequisites, configuración curricular y periodos académicos. Con ello, se busca documentar cómo se distribuyeron las oportunidades observables de cursar, recursar y avanzar dentro de la carrera durante 2024.

El análisis previo mostró que la lectura de la oferta académica debe distinguir entre área común y área profesional. Los cursos de área común suelen tener mayor frecuencia de apertura y mayor volumen de estudiantes, mientras que varios cursos profesionales presentan menor continuidad dentro del año y pueden ocupar posiciones relevantes dentro de la malla curricular. Esta distinción permite interpretar la pérdida definitiva y el recursamiento observable no solo desde conteos absolutos, sino también desde continuidad, ventana posterior disponible y función curricular.

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Contexto general

Durante el año 2024, la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC contó con registros académicos suficientes para observar oferta de cursos, asignaciones, resultados de actas, periodos de apertura y continuidad curricular. No obstante, antes de este proyecto, esa información se encontraba dispersa en diferentes fuentes y no constituía una base integrada que permitiera leer de forma ordenada la relación entre cursos ofertados, cursos no ofertados, pérdida definitiva, recursamiento observable y riesgo de retraso académico potencial.

En una carrera con cursos secuenciales y prerequisites, la continuidad de oferta no puede analizarse únicamente como un conteo de cursos abiertos. Un curso profesional que se ofrece una vez al año puede representar una ventana más limitada para el estudiante que pierde, especialmente si el curso cumple una función bloqueante dentro de la malla. En cambio, algunos cursos de área común pueden acumular más pérdidas absolutas por su alto volumen de estudiantes, pero también pueden ofrecer más oportunidades observables de recursamiento dentro del mismo año académico.

Por esta razón, el problema no se reduce a identificar qué cursos tienen más estudiantes o más pérdidas. El punto central es comprender cómo se combinan la

oferta observada, la continuidad curricular, la pérdida definitiva, la ausencia de oferta posterior observable y la función del curso dentro del avance académico.

1.2.2 Descripción del problema

La carrera necesitaba una lectura documental y reproducible que permitiera responder preguntas académicas relevantes: qué cursos se ofertaron en cada periodo, qué cursos tuvieron continuidad limitada, qué diferencias se observan entre área común y área profesional, qué proporción de estudiantes con pérdida definitiva tuvo una oportunidad posterior observable de recursamiento y en qué casos la pérdida se combinó con ausencia de oferta posterior.

Sin una integración sistemática de los datos, la planificación académica puede apoyarse en percepciones parciales, conteos aislados o revisiones manuales. Esto dificulta distinguir entre cursos masivos con alta pérdida absoluta y cursos profesionales con menor volumen, pero mayor sensibilidad curricular por su continuidad limitada o por su papel dentro de la malla.

El análisis técnico realizado permitió construir una base de datos integrada y una serie de indicadores para observar estos patrones. Aun así, los resultados deben interpretarse con prudencia: la investigación trabaja con una ventana anual, no reconstruye trayectorias completas posteriores a 2024 y no incorpora información financiera, encuestas ni datos personales sensibles. Por tanto, el problema se formula como una necesidad de análisis académico observacional, no como una medición de efectos financieros.

1.2.3 Formulación del problema

1.2.3.1 Pregunta central

¿Cómo se relacionan la oferta académica observada, la continuidad curricular y los resultados registrados en actas con el riesgo de retraso académico potencial en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024?

1.2.3.2 Preguntas auxiliares

- ¿Cómo se distribuyó la oferta académica observada por periodo, área académica y grupo curricular durante 2024?
- ¿Qué diferencias se observan entre cursos de área común y cursos de área profesional en términos de continuidad de oferta, pérdida definitiva y recursamiento observable?
- ¿Qué cursos o grupos de cursos presentan pérdida definitiva junto con ausencia de oferta posterior observable dentro de la ventana 2024?
- ¿Qué indicadores permiten aproximar el riesgo de retraso académico potencial a partir de pérdida definitiva, continuidad de oferta y condición bloqueante curricular?
- ¿Qué patrones descriptivos, estadísticos exploratorios y de minería de datos pueden apoyar una priorización académica futura?

1.2.4 Hipótesis

Debido a que la investigación es observacional y trabaja con registros académicos disponibles de 2024, las hipótesis se plantean como hipótesis estadísticas exploratorias de asociación. No buscan demostrar relaciones causales ni atribuir los resultados académicos a variables no observadas.

1.2.4.1 Hipótesis nula

No se observa asociación estadísticamente significativa entre la oferta académica observada, la continuidad curricular y el grupo académico del curso con el riesgo de retraso académico potencial, el recursamiento observable posterior y la pérdida definitiva en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024.

1.2.4.2 Hipótesis alternativa

Se observa asociación estadísticamente significativa entre la oferta académica observada, la continuidad curricular y el grupo académico del curso con el riesgo de retraso académico potencial, el recursamiento observable posterior y la pérdida definitiva en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024.

La hipótesis alternativa se interpreta con especial atención a la diferencia entre área común y área profesional. La expectativa analítica es que los cursos con menor continuidad de oferta, especialmente cuando pertenecen al área profesional y cumplen una función bloqueante dentro de la malla curricular, presenten mayor concentración de pérdida sin oferta posterior observable y mayor riesgo de retraso académico potencial. Esta lectura no implica que una mayor oferta asegure aprobación; únicamente plantea que puede ampliar la ventana observable de recursamiento y aportar información para priorización académica.

1.2.5 Delimitación del problema

La investigación se delimita a la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante el año 2024. El análisis se centra en registros académicos disponibles sobre oferta, asignaciones, resultados de actas, catálogo de cursos, prerrequisitos, periodos académicos y configuración curricular.

La unidad de análisis varía según el objetivo específico: estudiante-curso-periodo para resultados y recursamiento observable; curso-periodo para oferta y continuidad; y curso anual para perfiles agregados, agrupamiento y priorización académica. Los resultados estudiantiles se manejan con identificadores ofuscados y se reportan únicamente de forma agregada.

La tesis no analiza información financiera, personal académico, encuestas, datos personales sensibles ni trayectorias estudiantiles fuera de la ventana 2024. Los resultados se interpretan como patrones observados y asociaciones exploratorias dentro de los datos disponibles.

1.3 Justificación

La investigación se justifica por la necesidad de transformar registros académicos dispersos en una base documental, trazable y reproducible que apoye la planificación académica de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC. El aporte principal consiste en ordenar la información disponible para identificar patrones de oferta, continuidad, pérdida definitiva, recursamiento observable y riesgo de retraso académico potencial.

Desde una perspectiva institucional, el estudio permite pasar de observaciones generales sobre la apertura de cursos a indicadores verificables. Esto resulta especialmente útil para comparar área común y área profesional, debido a que ambos grupos no presentan la misma dinámica de oferta. Los cursos de área común pueden registrar volúmenes altos de asignación y pérdida, mientras que cursos profesionales con menor número de estudiantes pueden mostrar mayor sensibilidad cuando su apertura es limitada o cuando actúan como cursos base para avanzar en la malla.

Desde una perspectiva académica, el trabajo aporta criterios para priorizar preguntas de planificación. Por ejemplo, no basta con ordenar los cursos por cantidad absoluta de pérdidas; también se requiere revisar la tasa de pérdida, la continuidad de oferta, la existencia de una ventana posterior de recursamiento y la posición curricular del curso. Esta combinación permite distinguir entre cursos con alta demanda general y cursos que pueden representar puntos de atención por su baja continuidad observada.

Desde una perspectiva metodológica, la investigación documenta un flujo reproducible de análisis de datos: validación, limpieza, integración, construcción de datasets derivados, indicadores, análisis exploratorio, pruebas estadísticas exploratorias y técnicas de minería de datos educativa. Este flujo no sustituye la evaluación académica institucional, pero proporciona insumos ordenados para discutir decisiones futuras con mayor trazabilidad.

La relevancia social y académica del estudio se relaciona con el avance estudiantil. Cuando un estudiante pierde un curso y no existe una oferta posterior observable dentro del año, su posibilidad de recurrir en esa ventana se reduce. Esta situación no garantiza un retraso individual definitivo, pero sí permite identificar un riesgo potencial que debe analizarse con atención, especialmente en cursos profesionales o bloqueantes.

1.4 Necesidades a cubrir

La necesidad principal es contar con una base de análisis académico que permita comprender la oferta, continuidad y flujo posterior observable de los estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas durante 2024.

De esta necesidad se derivan las siguientes necesidades específicas:

- Integrar datos de oferta académica, asignaciones, resultados de actas y configuración curricular en unidades analíticas consistentes.
- Describir la oferta de cursos por periodo y diferenciar cursos ofertados, aperturados y no ofertados contra el catálogo disponible.
- Comparar área común y área profesional sin asumir que ambas dinámicas deben interpretarse de la misma forma.
- Identificar cursos con pérdida definitiva y ausencia de oferta posterior observable dentro de 2024.
- Construir indicadores de riesgo de retraso académico potencial basados en pérdida definitiva, continuidad y condición bloqueante.
- Generar resultados comprensibles para futuras discusiones de planificación académica.

1.5 Esquema de solución

La solución planteada consiste en un proceso de análisis de datos académicos observables, desarrollado en fases reproducibles:

1. Validación de los datasets base para revisar existencia, estructura y consistencia general.
2. Limpieza y normalización de datos para consolidar catálogos, periodos, estados y llaves de integración.
3. Construcción de datasets derivados para representar unidades estudiante-curso-periodo, curso-periodo, continuidad, clasificación, clustering y reglas de asociación.
4. Generación de indicadores descriptivos sobre oferta, continuidad, pérdida definitiva, necesidad de recuperación, recursamiento observable y riesgo potencial.
5. Comparación entre área común y área profesional para interpretar diferencias en continuidad y flujo posterior observable.
6. Aplicación de técnicas estadísticas exploratorias y de minería de datos educativa para identificar asociaciones, perfiles de cursos y patrones agregados.

7. Documentación de hallazgos, limitaciones y recomendaciones orientadas a planificación académica.

Este esquema produce una base de análisis que puede ser revisada, ampliada y reutilizada en futuras evaluaciones académicas. Su propósito es aportar claridad documental, no automatizar decisiones ni reemplazar la deliberación institucional.

1.6 Alcance y limitaciones

El alcance del estudio es académico, descriptivo, observacional y aplicado. Se concentra en datos de 2024 y en resultados agregados de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC.

Las principales limitaciones son:

- la ventana de observación corresponde únicamente a 2024;
- no se reconstruyen trayectorias académicas completas fuera del periodo analizado;
- los cursos no ofertados se calculan contra el catálogo disponible y no equivalen automáticamente a cursos cancelados;
- la pérdida definitiva representa el último resultado observable no aprobado, sin implicar necesariamente ausencia de recuperación;
- el recursamiento observable solo puede medirse cuando existe una ventana posterior dentro de 2024;
- los modelos y técnicas aplicadas tienen propósito exploratorio y no constituyen diagnóstico individual;
- el estudio no incluye información financiera, datos personales sensibles ni percepción estudiantil.

1.7 Conclusión del planteamiento

El problema de investigación queda delimitado como una necesidad de análisis académico observacional sobre oferta, continuidad y riesgo de retraso académico potencial. El diseño original aporta contexto institucional, pero el desarrollo final de la tesis se sostiene en datos académicos disponibles y verificables. Esta formulación permite construir un informe útil para la toma de decisiones futuras sin afirmar relaciones fuera del alcance metodológico del estudio.

Capítulo 2. Marco teórico

2.1 Oferta académica

La oferta académica comprende el conjunto de cursos, secciones, periodos y condiciones de apertura que una unidad académica pone a disposición de sus estudiantes durante un ciclo determinado. En una carrera universitaria, la oferta no solo representa la existencia formal de cursos en el pensum, sino la posibilidad concreta de cursarlos en un periodo específico.

Para este estudio, la oferta académica se entiende como la apertura observada de cursos de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024. Esta lectura incluye cursos ofertados por periodo, cursos no ofertados respecto al catálogo disponible, cupos registrados, estudiantes asignados y estudiantes con nota. La diferencia entre catálogo y oferta observada es importante, porque un curso puede pertenecer al plan de estudios y, aun así, no aparecer como curso abierto en un periodo determinado.

La oferta académica debe interpretarse dentro de la planificación curricular. No todos los cursos tienen la misma función dentro de la malla ni la misma frecuencia esperada de apertura. Por ello, el análisis requiere distinguir entre volumen de estudiantes, continuidad de oferta y posición curricular del curso.

2.2 Continuidad curricular

La continuidad curricular se refiere a la posibilidad de avanzar en una trayectoria académica sin interrupciones relevantes dentro de la secuencia de cursos establecida por el plan de estudios. En carreras con prerequisites, la continuidad no depende únicamente de aprobar cursos, sino también de que existan oportunidades posteriores para cursar o recursar asignaturas necesarias.

En esta tesis, la continuidad curricular se operacionaliza mediante la continuidad de oferta observada durante 2024. Un curso con mayor continuidad aparece en más periodos académicos; un curso con baja continuidad aparece en una ventana más

reducida. Esta definición permite analizar si, después de una pérdida definitiva, existe una oferta posterior observable dentro del mismo año académico.

La continuidad no se interpreta como garantía de aprobación. Una nueva oportunidad de cursar puede ampliar la ventana observable de avance, pero el resultado académico depende de múltiples condiciones que no se reducen a la apertura del curso. Por ello, la continuidad se analiza junto con pérdida definitiva, recursamiento observable, aprobación posterior y condición bloqueante curricular.

2.3 Cursos prerequisite y bloqueo curricular

Los cursos prerequisite son asignaturas que deben aprobarse antes de cursar otras materias del plan de estudios. Esta relación crea una estructura secuencial: la pérdida de un curso base puede limitar temporalmente la posibilidad de avanzar hacia cursos dependientes.

El bloqueo curricular se entiende como una condición en la que un curso tiene cursos posteriores asociados, por lo que su no aprobación puede generar una restricción potencial en el avance académico. En el análisis, esta condición se aproxima mediante la malla de prerequisites y la cantidad de cursos dependientes directos. De esta manera, un curso no se evalúa únicamente por su dificultad observada o por la cantidad de estudiantes que lo pierden, sino también por su función dentro del recorrido curricular.

Este criterio es relevante para diferenciar cursos de área común y cursos profesionales. Algunos cursos de área común pueden concentrar altos volúmenes de estudiantes y pérdidas absolutas; sin embargo, varios cursos profesionales pueden tener menor volumen, menor continuidad de oferta y una función más específica dentro de la secuencia curricular de la carrera.

2.4 Área común y área profesional

El análisis de cursos universitarios requiere reconocer que no todas las asignaturas cumplen el mismo papel formativo. En este estudio se distingue entre área común y área profesional. El área común agrupa cursos de formación básica y complementaria; el área profesional agrupa cursos propios de la carrera, vinculados

con desarrollo de software, ciencias de la computación, metodología de sistemas y ejercicio profesional supervisado.

Esta separación evita que los cursos con mayor volumen de estudiantes dominen toda la interpretación. Un curso de área común puede registrar muchas pérdidas porque concentra una matrícula amplia y se oferta con más frecuencia. En contraste, un curso profesional puede registrar menos estudiantes, pero presentar mayor vulnerabilidad académica si combina pérdida relativa alta, baja continuidad y condición bloqueante.

Por esta razón, la comparación entre grupos académicos debe realizarse con indicadores complementarios: conteos absolutos, tasas, continuidad de oferta, recursamiento observable y riesgo de retraso académico potencial.

2.5 Resultados académicos observables

Los resultados académicos observables son los registros que permiten conocer el estado final de un estudiante en una oportunidad de evaluación. En el proyecto se utilizaron resultados registrados en actas, incluyendo ordinario, primera recuperación, segunda recuperación y equivalencia.

La aprobación representa el cumplimiento de la nota mínima establecida. La pérdida definitiva se interpreta como el último resultado observable no aprobado dentro de la secuencia disponible para el curso. Esta definición no significa necesariamente que el estudiante no haya tenido acceso a recuperación; significa que, considerando las oportunidades registradas, el último estado observable no fue aprobado.

El concepto de necesidad de recuperación permite identificar casos en los que el resultado ordinario no fue aprobado y el estudiante requirió una oportunidad posterior. El recursamiento observable, por su parte, se define como la aparición agregada de un estudiante con identificador ofuscado en el mismo curso durante un periodo posterior de 2024, después de una pérdida definitiva. Este indicador se reporta únicamente de forma agregada.

2.6 Riesgo de retraso académico potencial

El riesgo de retraso académico potencial es un indicador construido para aproximar situaciones en las que una pérdida definitiva coincide con condiciones curriculares y de oferta que podrían limitar el avance dentro de la ventana observada. En esta tesis, el indicador se define a partir de tres elementos: pérdida definitiva, ausencia de oferta posterior observable y condición bloqueante del curso.

El riesgo potencial no equivale a retraso individual definitivo. La investigación no reconstruye trayectorias completas fuera de 2024 ni determina el tiempo real de egreso de cada estudiante. Su utilidad consiste en identificar combinaciones de condiciones que merecen revisión académica: cursos que se pierden, no tienen una oportunidad posterior dentro del año y cumplen una función relevante dentro de la malla.

Este indicador permite pasar de una lectura simple de pérdidas a una lectura curricular. Un curso con alta pérdida absoluta no necesariamente genera el mayor riesgo potencial si se oferta con frecuencia y permite recursamiento observable. En cambio, un curso profesional con baja continuidad puede representar un punto de atención aunque tenga menor volumen de estudiantes.

2.7 Minería de datos educativa

La minería de datos educativa estudia el uso de técnicas computacionales y estadísticas para analizar datos generados en contextos educativos. Baker y Yacef (2009) describen este campo como una línea orientada a descubrir patrones en datos educativos y mejorar la comprensión de procesos de aprendizaje, desempeño y participación. Romero y Ventura (2020) muestran que el campo se ha ampliado hacia analítica del aprendizaje, analítica académica y ciencia de datos educativa.

En esta tesis, la minería de datos educativa se utiliza como enfoque de apoyo para organizar, explorar y modelar información académica. No sustituye el criterio institucional ni convierte los resultados en diagnósticos individuales. Su valor consiste en identificar patrones agregados, comparar grupos, construir indicadores y priorizar preguntas de planificación académica.

2.8 Proceso de descubrimiento de conocimiento y preparación de datos

El descubrimiento de conocimiento en bases de datos organiza el análisis como un proceso que va desde la selección y preparación de datos hasta la identificación e interpretación de patrones (Fayyad et al., 1996). De forma complementaria, CRISP-DM propone un marco por fases para proyectos de minería de datos: comprensión del problema, comprensión de datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue o comunicación de resultados (Chapman et al., 2000).

La preparación de datos es central en este tipo de proyectos. El proceso ETL, descrito por Kimball y Caserta (2004), integra extracción, transformación y carga de información para convertir datos de origen en insumos analíticos consistentes. En esta tesis, esta lógica se refleja en la validación de datasets base, limpieza de oferta académica, normalización de estados, integración de actas y asignaciones, y construcción de datasets derivados.

La preparación de datos no es una tarea secundaria. En estudios académicos basados en registros institucionales, las decisiones de integración definen qué puede analizarse y con qué límites. Por ello, la metodología debe documentar llaves, periodos, criterios de inclusión, exclusión de variables sensibles y restricciones de interpretación.

2.9 Análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio de datos permite comprender la estructura de un conjunto de datos antes de aplicar modelos o pruebas estadísticas. Tukey (1977) estableció este enfoque como una forma de observar datos mediante resúmenes, comparaciones y visualizaciones que ayudan a identificar patrones, anomalías y preguntas relevantes.

En el contexto de esta tesis, el análisis exploratorio permite describir cursos ofertados por periodo, estudiantes asignados, estudiantes con nota, tasas de aprobación, necesidad de recuperación, pérdida definitiva y continuidad de oferta. También permite distinguir entre resultados por área común y área profesional.

El análisis exploratorio no busca cerrar la interpretación, sino abrir preguntas con base en evidencia descriptiva. Por ejemplo, un gráfico de cursos con mayor pérdida

definitiva permite identificar volumen; sin embargo, debe complementarse con tasa de pérdida y continuidad de oferta para evitar conclusiones incompletas.

2.10 Inferencia estadística exploratoria

La inferencia estadística exploratoria se utiliza para revisar si existen asociaciones observadas entre variables categóricas o numéricas dentro de los datos disponibles. En estudios observacionales, estas pruebas permiten contrastar patrones, pero sus resultados deben interpretarse con cautela.

En esta tesis, las pruebas estadísticas se emplean como apoyo para analizar asociaciones entre grupo académico, pérdida definitiva, riesgo potencial, recursamiento observable, aprobación posterior y continuidad de oferta. Los p-values se leen como evidencia estadística exploratoria dentro de una ventana de datos específica; no deben tratarse como explicación suficiente del fenómeno académico.

La lectura estadística debe acompañarse de interpretación curricular. Una asociación entre grupo académico y recursamiento observable adquiere sentido cuando se considera la frecuencia de oferta, la ubicación del curso en la malla y la existencia de periodos posteriores dentro de 2024.

2.11 Modelos de clasificación

Los modelos de clasificación permiten estimar la pertenencia de un registro a una categoría, por ejemplo, si un estudiante-curso requiere recuperación, si termina en pérdida definitiva o si se ubica en riesgo académico potencial. La regresión logística es una técnica ampliamente utilizada para modelar resultados binarios y estimar probabilidades a partir de variables predictoras (Hosmer et al., 2013).

Los árboles de decisión organizan reglas de clasificación mediante particiones sucesivas del conjunto de datos. Quinlan (1986) formalizó su uso como una técnica interpretable para construir decisiones a partir de ejemplos. Random Forest amplía esta lógica mediante la combinación de múltiples árboles, lo que puede mejorar estabilidad predictiva en diferentes contextos (Breiman, 2001).

En esta tesis, los modelos de clasificación tienen propósito exploratorio. Se utilizan para comparar patrones entre variables de curso, periodo, área académica, zona ordinaria y bloqueo curricular. No se usan identificadores individuales, variables con fuga de información ni variables excluidas por alcance. Los resultados del modelado se interpretan como apoyo para priorizar preguntas académicas, no como diagnóstico individual de estudiantes.

2.12 Clustering de cursos

El clustering agrupa observaciones según similitud entre variables. MacQueen (1967) presentó el método k-means como una forma de particionar observaciones en grupos a partir de distancias respecto a centros de agrupación. En análisis académico, este tipo de técnica puede ayudar a sintetizar perfiles de cursos cuando existen múltiples indicadores.

En el proyecto, el clustering se aplica a cursos para reconocer perfiles agregados según pérdida, recuperación, continuidad y función curricular. Esta lectura permite identificar grupos de cursos con características similares, por ejemplo, cursos profesionales con alta pérdida relativa y baja continuidad.

Los clusters no deben entenderse como categorías naturales definitivas. Son agrupaciones descriptivas construidas con variables seleccionadas. Su utilidad está en facilitar la lectura de cursos críticos y orientar una revisión académica posterior.

2.13 Reglas de asociación

Las reglas de asociación permiten identificar combinaciones frecuentes entre atributos. Agrawal et al. (1993) introdujeron este enfoque para descubrir reglas entre conjuntos de elementos; posteriormente, Han et al. (2000) propusieron FP-Growth como un método eficiente para minería de patrones frecuentes sin generación de candidatos.

En esta tesis, las reglas de asociación se emplean para observar coocurrencias entre características académicas, como área, continuidad, apertura posterior y condiciones de riesgo. Una regla con alta confianza indica que una combinación aparece frecuentemente en los datos, pero no implica explicación por sí misma.

Este enfoque es útil para formular preguntas de seguimiento. Si cierta área académica aparece asociada con ausencia de oferta posterior, el resultado puede orientar una revisión de continuidad curricular, siempre considerando el contexto de periodos y cursos específicos.

2.14 Regresión lineal agregada

La regresión lineal permite modelar una variable cuantitativa a partir de una o más variables explicativas. En este proyecto se utiliza de forma agregada, a nivel curso-periodo, como lectura complementaria para explorar relaciones entre indicadores de oferta, continuidad y pérdida definitiva.

El uso agregado es importante porque evita interpretar el modelo como predicción individual. En lugar de estimar el comportamiento de un estudiante, se analizan unidades resumidas de curso y periodo. Esta aproximación permite observar tendencias generales y comparar variables académicas, aunque su capacidad explicativa pueda ser limitada.

La regresión lineal agregada debe leerse junto con indicadores descriptivos y resultados de minería de datos. Su aporte es complementario: ayuda a ordenar relaciones numéricas, pero no sustituye el análisis curricular ni la interpretación institucional.

2.15 Visualización e interpretación de resultados

La visualización de datos permite comunicar patrones de forma comprensible. En el contexto de una tesis aplicada, una figura no debe limitarse a mostrar barras, puntos o mapas de calor; debe responder una pregunta analítica, describir qué representa, interpretar el patrón y cerrar con una conclusión prudente.

En esta tesis, las figuras de resultados deben apoyar la lectura de oferta por periodo, continuidad por curso, pérdida definitiva, recursamiento observable, aprobación posterior, riesgo potencial y comparación entre área común y área profesional. La visualización debe evitar identificadores individuales y no debe presentar variables fuera del alcance del estudio.

Una figura bien seleccionada aporta valor cuando ayuda al lector a comprender una decisión analítica. Por ejemplo, un gráfico de pérdida frente a continuidad permite observar cursos que combinan baja continuidad y alta pérdida relativa, lo cual es más útil para planificación que un ranking basado solo en conteos absolutos.

2.16 Privacidad, trazabilidad y uso ético de datos académicos

El análisis de datos académicos requiere resguardar la privacidad estudiantil. En este proyecto, los resultados de actas se trabajaron con identificadores ofuscados y las salidas públicas se presentan de forma agregada. No se reportan nombres, números de carné originales, CUI, DPI, correos electrónicos ni registros individuales.

La trazabilidad también es parte del uso ético de datos. El repositorio técnico conserva scripts, reportes, tablas, figuras y documentación metodológica para que el proceso pueda revisarse. La tesis, en cambio, debe presentar una síntesis académica comprensible, sin trasladar todos los detalles operativos de los archivos CSV.

El uso prudente de modelos implica reconocer límites. Las técnicas estadísticas y de minería de datos ayudan a identificar patrones, pero no reemplazan la evaluación académica institucional ni la deliberación sobre decisiones curriculares.

2.17 Conclusión del marco teórico

El marco teórico establece los conceptos necesarios para interpretar el estudio desde una perspectiva académica y de ciencia de datos. La oferta académica, la continuidad curricular, los cursos prerrequisito, la pérdida definitiva, el recursamiento observable y el riesgo de retraso académico potencial permiten comprender el problema educativo. La minería de datos educativa, el análisis exploratorio, la inferencia estadística exploratoria, los modelos de clasificación, el clustering, las reglas de asociación y la regresión agregada explican las herramientas utilizadas para organizar y analizar la información. En conjunto, estos fundamentos permiten leer los resultados de la tesis como evidencia descriptiva y exploratoria útil para la planificación académica futura.

Capítulo 3. Metodología

3.1 Enfoque de la investigación

La investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, descriptivo, observacional y aplicado. Su propósito fue analizar la oferta académica, la continuidad curricular y el riesgo de retraso académico potencial en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del Centro Universitario de Occidente durante 2024, a partir de registros académicos disponibles y verificables.

El estudio no se formuló como una medición financiera ni como una valoración de actores individuales. El análisis se concentró en datos académicos observables: cursos ofertados, asignaciones estudiantiles, resultados registrados en actas, catálogo de cursos, malla de prerrequisitos, periodos académicos y configuración curricular. Los resultados se interpretan como patrones descriptivos, asociaciones exploratorias y criterios de priorización académica.

Al inicio del proceso se definió una regla de privacidad: los resultados de actas estudiantiles fueron trabajados con identificadores ofuscados. No se tuvo acceso a información personal sensible como nombres, números de carné originales, CUI, DPI, correos electrónicos u otros datos que permitieran identificar directamente a los estudiantes. Las salidas de la tesis se presentan de forma agregada.

3.2 Diseño metodológico

El diseño metodológico corresponde a un estudio de análisis de datos académicos de corte anual. La ventana de observación fue el año 2024 y se organizaron cuatro periodos académicos: primer semestre, escuela de vacaciones de junio, segundo semestre y escuela de vacaciones de diciembre.

La metodología combinó cinco niveles de análisis:

8. Validación y preparación de datos.
9. Integración de fuentes académicas.
10. Construcción de indicadores descriptivos.
11. Aplicación de pruebas estadísticas exploratorias.

12. Uso de técnicas de minería de datos educativa para clasificar, agrupar y reconocer patrones agregados.

El diseño se apoyó en un flujo reproducible: carga de datasets, revisión de estructura, limpieza, normalización, construcción de datasets derivados, generación de indicadores, análisis estadístico, modelado exploratorio y síntesis de hallazgos. Este flujo permitió pasar de registros dispersos a unidades analíticas consistentes para la tesis.

3.3 Fuentes de información

La investigación utilizó diez datasets base. Los datasets 02, 03 y 09 fueron provistos por el Departamento de Cómputo (Departamento de Cómputo, Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2024). Se citan como conjunto de datos institucional interno no publicado. El resto de datasets fueron generados por el estudiante a partir de datos oficiales obtenidos del portal de Ingeniería CUNOC y de la CICS App (Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2024a, 2024b), complementados con documentación académica de la carrera.

Tabla 1 Resumen de datasets utilizados en la investigación

Código	Dataset	Procedencia	Uso metodológico principal
01	Catálogo de cursos 2024	Generado por el estudiante a partir de datos oficiales del portal de Ingeniería CUNOC y la CICS App.	Definir el universo de cursos del pensum analizado, nombres, créditos, semestre y estado del curso.
02	Actas de notas 2024 detalle	Provisto por el Departamento de Cómputo.	Analizar resultados registrados en actas, oportunidades de evaluación, aprobación, recuperación, NSP y pérdida definitiva.
03	Asignaciones 2024	Provisto por el Departamento de Cómputo.	Identificar estudiantes asignados por curso, periodo y sección;

			distinguir asignaciones activas y desasignaciones.
04	Oferta académica 2024	Generado por el estudiante a partir de datos oficiales del portal de Ingeniería CUNOC y la CICS App.	Medir cursos ofertados, secciones, cupos, asignaciones, estudiantes con nota y continuidad de oferta.
05	Malla de prerequisites	Generado por el estudiante a partir de datos oficiales del portal de Ingeniería CUNOC y la CICS App.	Identificar relaciones de prerequisite, cursos dependientes y condición bloqueante curricular.
06	Calendario académico 2024	Generado por el estudiante a partir de datos oficiales del portal de Ingeniería CUNOC y la CICS App.	Ordenar periodos académicos y ubicar ventanas de evaluación ordinaria y recuperación.
07	Parámetros académicos	Generado por el estudiante a partir de datos oficiales del portal de Ingeniería CUNOC y la CICS App.	Normalizar criterios de aprobación, nota mínima, zonas, exámenes y estados académicos.
08	Configuración académica de cursos	Generado por el estudiante a partir de datos oficiales del portal de Ingeniería CUNOC y la CICS App.	Clasificar área académica, tipo de curso, obligatoriedad, laboratorio, curso base y nivel de bloqueo curricular.
09	Estudiantes inscritos 2024	Provisto por el Departamento de Cómputo.	Validar el universo de estudiantes inscritos mediante identificadores ofuscados, sin reportar casos individuales.
10	Inscritos de Sistemas anual	Generado por el estudiante a partir de datos oficiales del portal de Ingeniería CUNOC y la CICS App.	Contextualizar el volumen anual de estudiantes inscritos en la carrera.

Nota. El detalle técnico de columnas, formatos, validaciones y decisiones de integración se conserva como trazabilidad en el repositorio del proyecto.

3.4 Unidades de análisis

La tesis utilizó tres unidades principales de análisis:

- Estudiante-curso-periodo: se empleó para analizar resultados registrados en actas, pérdida definitiva, necesidad de recuperación, recursamiento observable y targets de clasificación. Los identificadores estudiantiles se mantuvieron ofuscados y no se reportaron de forma individual.
- Curso-periodo: se utilizó para estudiar oferta académica, estudiantes asignados, estudiantes con nota, tasas por periodo, continuidad inmediata y regresión lineal agregada.
- Curso anual: se utilizó para analizar continuidad de oferta durante 2024, perfil curricular, cursos bloqueantes, clustering y priorización académica.

Esta separación permitió evitar una lectura única del fenómeno. Por ejemplo, un curso puede tener alta pérdida absoluta por volumen estudiantil, pero no necesariamente representar el mismo nivel de sensibilidad curricular que un curso profesional con menor continuidad y condición bloqueante.

3.5 Variables y conceptos operativos

Para mantener consistencia analítica, se definieron conceptos operativos antes de generar indicadores y modelos.

La oferta académica observada corresponde a los cursos que aparecieron como ofertados en un periodo académico de 2024. Los cursos no ofertados se calcularon contra el catálogo completo de 90 cursos; por tanto, no deben interpretarse automáticamente como cursos cancelados ni como cursos que debían abrirse obligatoriamente en ese periodo.

La continuidad de oferta se midió a partir de la presencia del curso en los periodos académicos observados. Un curso con mayor continuidad apareció en más periodos; un curso con baja continuidad apareció en una ventana más limitada dentro del año.

La pérdida definitiva se definió como el último resultado observable no aprobado dentro de las oportunidades registradas. Esta etiqueta no significa necesariamente ausencia de recuperación; puede representar pérdida en ordinario sin recuperación registrada, pérdida posterior a recuperación o un último resultado no aprobado.

La necesidad de recuperación identificó casos en los que el estudiante registró primera o segunda recuperación. Este indicador permitió observar cursos donde el resultado ordinario no cerró como aprobación directa.

El recursamiento observable se midió cuando, después de una pérdida definitiva en un periodo con ventana posterior dentro de 2024, el mismo identificador ofuscado volvió a aparecer en el mismo curso en un periodo posterior. Las pérdidas registradas en la segunda escuela de vacaciones no se incluyeron para este indicador, porque no existe un periodo posterior dentro de 2024.

El riesgo de retraso académico potencial se definió cuando coincidieron tres condiciones: pérdida definitiva, ausencia de oferta inmediata posterior observable y condición bloqueante curricular del curso. Este indicador no mide retraso individual definitivo; funciona como aproximación para identificar combinaciones de pérdida, baja continuidad y sensibilidad curricular.

El análisis diferenció área común y área profesional. El área común corresponde a cursos de Ciencias Básicas y Complementarias. El área profesional agrupa cursos de Desarrollo de Software, Ciencias de la Computación, Metodología de Sistemas y EPS. Esta separación fue necesaria porque ambos grupos presentan dinámicas distintas de volumen, frecuencia de oferta y función curricular.

3.6 Proceso de validación y preparación de datos

La primera fase metodológica consistió en validar la existencia, estructura y consistencia inicial de los datasets base. Se verificó que los diez archivos estuvieran disponibles y que sus esquemas coincidieran con las columnas esperadas. Los archivos se leyeron preservando códigos académicos como texto, para evitar pérdidas de formato en llaves de curso o identificadores.

La revisión inicial confirmó la carga correcta de los diez datasets y no identificó hallazgos críticos. Se detectó un hallazgo alto asociado con duplicados en la llave de oferta académica, definido por periodo, curso y sección. Este hallazgo se atendió en la fase de limpieza y consolidación de oferta.

Posteriormente se normalizaron nombres de columnas, estados académicos, periodos, códigos de curso y llaves de integración. La oferta académica se consolidó para resolver duplicados y producir una base consistente de cursos ofertados por periodo y sección. También se excluyó del análisis público cualquier variable fuera del alcance metodológico.

3.7 Integración de datasets y construcción de datos derivados

La integración se realizó mediante llaves académicas comunes. La llave central de cursos fue el código de curso. Esta llave permitió relacionar catálogo, oferta académica, actas, asignaciones, prerrequisitos y configuración curricular. Para los cruces estudiantiles se utilizó el identificador ofuscado, únicamente como mecanismo interno de integración y nunca como variable pública de reporte.

Se construyeron datasets derivados para representar distintas unidades analíticas:

- Dataset maestro estudiante-curso-periodo, construido desde asignaciones y cruzado con resultados de actas cuando existían.
- Dataset curso-periodo, orientado a indicadores de oferta, resultados y regresión agregada.
- Dataset de continuidad de oferta anual, orientado a la lectura de apertura por curso durante 2024.
- Dataset de cursos críticos para clustering.
- Dataset de clasificación, depurado para modelado exploratorio.
- Matriz transaccional para reglas de asociación.

Los registros desasignados se conservaron en el dataset maestro para mantener la trazabilidad entre asignación inicial y participación evaluada. Sin embargo, se excluyeron del dataset de clasificación porque no representan un resultado académico evaluado comparable en acta. Esta decisión evitó mezclar procesos administrativos previos al cierre del curso con resultados académicos observables.

3.8 Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron los registros académicos correspondientes a Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024, dentro de los periodos S1, V1, S2 y V2. También se incluyó el catálogo del pensum analizado, la malla de prerrequisitos, la

configuración académica de cursos y los parámetros institucionales necesarios para interpretar resultados.

Se excluyeron del análisis:

- información financiera, montos, presupuesto ejecutado, contratación, horas docentes y valoración de actores individuales;
- datos personales sensibles o identificadores directos de estudiantes;
- variables no observadas en el proyecto;
- registros desasignados del dataset de clasificación;
- variables con fuga de información en modelos, como notas finales, resultado final y componentes derivados directamente del cierre académico;
- pérdidas en V2 para el cálculo de recursamiento posterior observable, por no existir periodo posterior dentro de la ventana anual.

Estas exclusiones resguardan la coherencia entre pregunta de investigación, datos disponibles y alcance metodológico.

3.9 Indicadores descriptivos y análisis exploratorio

Con los datasets derivados se construyeron indicadores descriptivos sobre oferta, asignaciones, resultados y continuidad. Entre los indicadores principales se incluyeron:

- cursos ofertados y no ofertados por periodo;
- cursos aperturados por grupo académico;
- estudiantes asignados y estudiantes con nota;
- tasa de aprobación ordinaria;
- tasa de recuperación;
- tasa de pérdida definitiva;
- continuidad de oferta por curso;
- cursos bloqueantes con baja continuidad;
- cursos profesionales con mayor pérdida relativa;
- pérdidas con y sin oferta posterior observable;
- recursamiento observable y aprobación posterior;
- riesgo de retraso académico potencial por periodo, área y semestre del pensum.

El análisis exploratorio se acompañó de visualizaciones para describir patrones. Cada figura generada en el proyecto técnico registró pregunta analítica, descripción, interpretación, conclusión y ruta de archivo. Para la tesis, las figuras se

seleccionarán en el capítulo de resultados según su valor explicativo y su relación directa con los objetivos.

3.10 Pruebas estadísticas exploratorias

Después del análisis descriptivo se aplicaron pruebas estadísticas exploratorias para revisar asociaciones observadas entre variables académicas. Se utilizaron pruebas de independencia, pruebas de proporciones, intervalos de confianza, pruebas no paramétricas y correlaciones de Spearman, según el tipo de variable y la unidad de análisis.

Las pruebas se orientaron a comparar área común y área profesional, continuidad de oferta, pérdida definitiva, recursamiento observable, aprobación posterior y riesgo de retraso académico potencial. Los p-values fueron interpretados como resultados exploratorios dentro de la ventana 2024 y no como explicación suficiente del fenómeno académico. Además, se registró que las pruebas no incorporaron corrección por comparaciones múltiples, por lo que su lectura debe acompañarse de los indicadores descriptivos y del contexto curricular.

3.11 Modelos de clasificación

Se entrenaron modelos de clasificación con propósito exploratorio para analizar cuatro targets: necesidad observada de recuperación, pérdida definitiva observada, riesgo de retraso académico potencial y riesgo potencial amplio. Los modelos comparados fueron regresión logística, árbol de decisión y Random Forest.

El dataset de clasificación excluyó desasignados, identificadores individuales, variables no permitidas por alcance y variables con fuga de información. También se excluyeron columnas de oferta posterior cuando podían estar demasiado próximas a la definición de los targets de riesgo. Las particiones de entrenamiento y prueba se realizaron con estratificación cuando la distribución del target lo permitió, usando una semilla fija para reproducibilidad.

Las métricas consideradas fueron exactitud, precisión, sensibilidad, F1, ROC-AUC y precisión promedio. La revisión no se basó únicamente en la exactitud, debido a que los targets presentan prevalencias distintas. Los modelos se interpretaron como

herramientas para reconocer patrones agregados y orientar preguntas de planificación académica, no como diagnósticos individuales.

3.12 Clustering, reglas de asociación y regresión agregada

Para complementar el análisis, se aplicaron tres técnicas adicionales de minería de datos educativa.

El clustering de cursos permitió agrupar asignaturas según pérdida definitiva, recuperación, continuidad de oferta, volumen académico y condición curricular. El método se utilizó para sintetizar perfiles de cursos y reconocer grupos que requieren lectura académica conjunta. Los clusters se interpretaron como perfiles descriptivos, no como categorías definitivas.

Las reglas de asociación se aplicaron sobre una matriz transaccional codificada a partir de características académicas agregadas. Se utilizaron criterios mínimos de soporte, confianza y lift para identificar coocurrencias frecuentes entre área, continuidad, recuperación, apertura posterior y riesgo potencial. Las reglas se interpretaron como patrones de aparición conjunta, no como explicación del resultado.

La regresión lineal agregada se aplicó a nivel curso-periodo para explorar relaciones entre variables de oferta, volumen, continuidad y estructura curricular con la tasa de pérdida definitiva. Se filtraron observaciones con bajo volumen evaluable para evitar tasas inestables y se excluyeron variables cercanas al resultado final. Esta técnica aportó una lectura complementaria, no una predicción individual.

3.13 Trazabilidad y reproducibilidad

El proyecto técnico conserva scripts, reportes, tablas, figuras y notebooks que respaldan el flujo metodológico. La tesis presenta una síntesis académica del proceso, mientras que el detalle operativo permanece documentado en el repositorio (Hernández López, 2026).

La reproducibilidad se apoyó en:

- organización de datasets raw, intermedios y procesados;

- scripts modulares para carga, validación, limpieza, construcción de indicadores, pruebas estadísticas y modelos;
- reportes generados por fase;
- tablas de resultados exportadas en formato CSV;
- figuras generadas con rutas registradas;
- notebooks temáticos y notebook ejecutivo de síntesis.

Este esquema permite revisar cómo se pasó desde los datos base hasta los hallazgos redactados en la tesis, sin incorporar en el informe final todo el detalle técnico de columnas, funciones o archivos auxiliares.

3.14 Limitaciones metodológicas

La investigación presenta limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados.

La ventana temporal corresponde únicamente a 2024. Por ello, no se reconstruyen trayectorias completas de estudiantes antes o después de ese año. El recursamiento observable solo se mide si existe un periodo posterior dentro de la misma ventana anual.

Los cursos no ofertados se calculan contra el catálogo completo de la carrera. Este cálculo permite medir presencia o ausencia de oferta observada, pero no implica que todos los cursos debían abrirse en todos los periodos.

La pérdida definitiva representa el último resultado observable no aprobado. Esta etiqueta no distingue por sí sola si el estudiante no registró recuperación o si registró recuperación y no aprobó.

El riesgo de retraso académico potencial es un indicador construido a partir de condiciones académicas observadas. No debe interpretarse como retraso individual confirmado ni como predicción de egreso.

Las pruebas estadísticas, modelos y técnicas de minería de datos tienen finalidad exploratoria. Sus resultados dependen de las variables disponibles, la calidad de los registros, la ventana temporal y las decisiones de preparación de datos.

Finalmente, el estudio no incorpora información financiera, percepción estudiantil, datos personales sensibles ni valoración de actores académicos individuales. Estas

exclusiones son consistentes con el título vigente y con el alcance de la investigación.

3.15 Conclusión de la metodología

La metodología permitió transformar registros académicos dispersos en una base analítica trazable para estudiar oferta académica, continuidad curricular y riesgo de retraso académico potencial durante 2024. El proceso integró validación, limpieza, construcción de unidades analíticas, indicadores descriptivos, pruebas estadísticas exploratorias y técnicas de minería de datos educativa. La estructura metodológica mantiene una lectura prudente: aporta evidencia descriptiva y criterios de priorización académica, sin reemplazar la evaluación institucional ni extender los resultados más allá de los datos observados.

Capítulo 4. Resultados

4.1 Presentación general

Este capítulo presenta los resultados obtenidos a partir del análisis de la oferta académica, continuidad curricular y riesgo de retraso académico potencial en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024. La lectura se organiza de forma progresiva: primero se describen la oferta y actividad académica por periodo; luego se comparan área común y área profesional; posteriormente se revisa el flujo posterior observable después de una pérdida definitiva; finalmente se presentan resultados estadísticos, modelos exploratorios y técnicas de minería de datos educativa.

Los resultados se interpretan bajo el alcance definido en la metodología. No se exponen identificadores individuales, no se utiliza la variable docente y no se incorporan variables financieras. Las cifras corresponden a la ventana de observación 2024 y deben leerse como patrones observados, asociaciones exploratorias y criterios de priorización académica.

4.2 Oferta académica observada por periodo

La oferta académica de 2024 mostró una concentración clara en los periodos semestrales. El primer semestre registró 51 cursos ofertados y 1,321 asignaciones, mientras que el segundo semestre registró 48 cursos ofertados y 1,107 asignaciones. En contraste, las escuelas de vacaciones presentaron una oferta más reducida: 17 cursos en junio y 16 cursos en diciembre.

Tabla 2 Indicadores académicos por periodo durante 2024

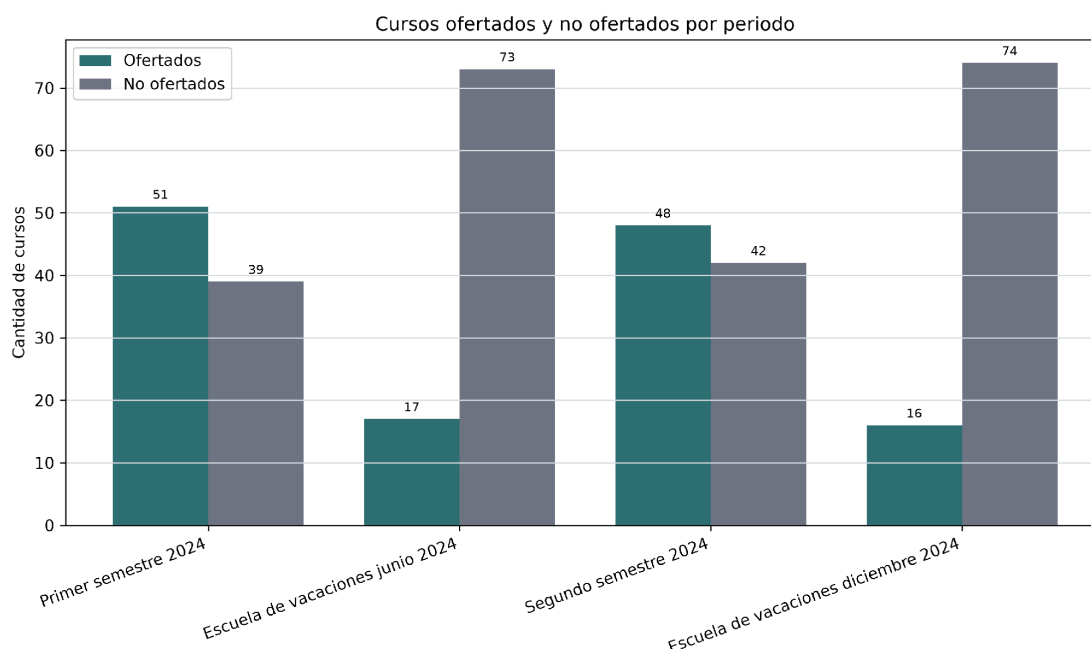
Periodo	Cursos ofertados	Cursos no ofertados	Estudiantes asignados	Estudiantes con nota	Tasa de aprobación ordinaria	Tasa de recuperación	Tasa de pérdida definitiva	Riesgo potencial curricular
S1	51	39	1,321	1,244	60.0 %	25.0 %	28.7 %	195

V1	17	73	259	249	61.8 %	0.0 %	38.2 %	0
S2	48	42	1,107	1,047	59.2 %	25.8 %	29.2 %	147
V2	16	74	192	186	60.8 %	0.0 %	39.2 %	69

Nota. Los cursos no ofertados se calcularon contra el catálogo completo de 90 cursos. Por ello, no equivalen automáticamente a cursos cancelados ni a cursos que debían abrirse obligatoriamente en cada periodo.

La tabla muestra que los semestres concentran tanto la oferta como el volumen de estudiantes. Esta concentración es esperable en una carrera con periodos regulares y escuelas de vacaciones complementarias; sin embargo, es metodológicamente importante porque condiciona la posibilidad de observar recursamiento posterior dentro del mismo año.

Figura 1 Cursos ofertados y no ofertados por periodo

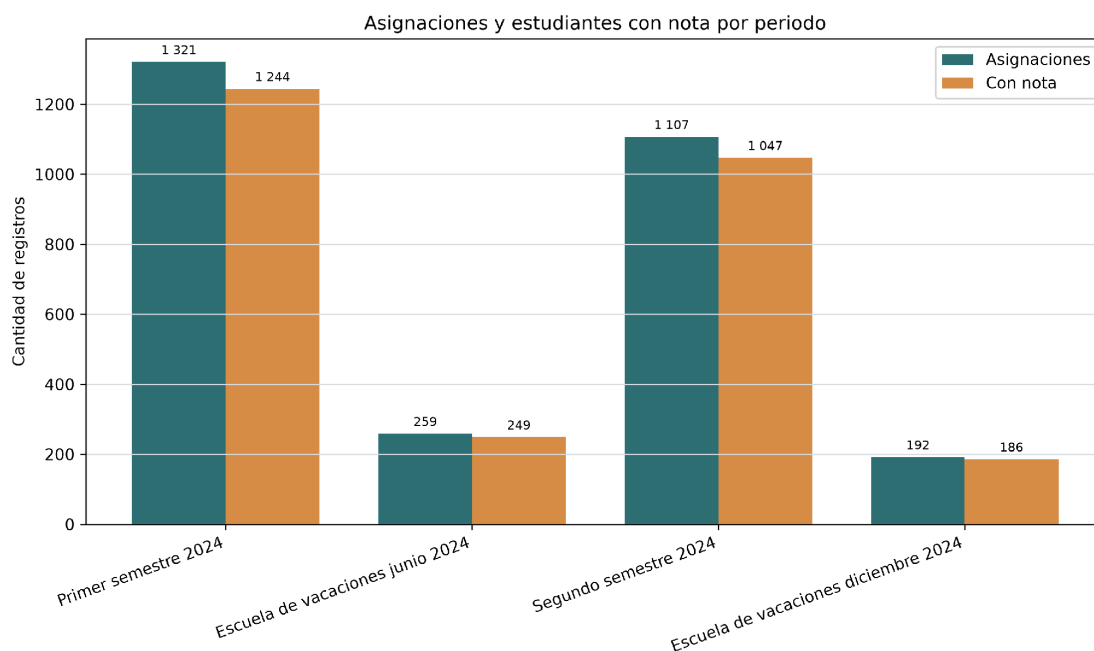


Nota. Elaboración propia con base en [outputs/figures/eda/05_cursos_ofertados_por_periodo.png](#).

La Figura 1 responde a la pregunta: ¿cuántos cursos fueron ofertados y no ofertados por periodo académico? La gráfica compara la cantidad de cursos del catálogo que aparecieron como oferta activa en S1, V1, S2 y V2. Se observa que el primer

semestre concentra la mayor cantidad de cursos ofertados, con 51 cursos, seguido del segundo semestre con 48. Las escuelas de vacaciones presentan una oferta considerablemente menor. Este resultado permite concluir que la continuidad curricular observada depende en gran medida de los semestres regulares, porque son los periodos con mayor apertura de cursos.

Figura 2 Asignaciones y estudiantes con nota por periodo



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/eda/05_asignaciones_por_periodo.png.

La Figura 2 muestra el volumen de asignaciones registradas y estudiantes con nota por periodo. El primer semestre registró el mayor volumen de actividad académica evaluada, con 1,321 asignaciones y 1,244 estudiantes con nota. El segundo semestre también presentó actividad alta, aunque menor que S1. Las escuelas de vacaciones tuvieron menor volumen. La conclusión principal es que el análisis de resultados académicos debe considerar la diferencia de escala entre semestres y vacaciones, porque una pérdida en un periodo con menor oferta puede tener menos ventanas posteriores observables dentro del año.

4.3 Área común y área profesional

La lectura de resultados cambia cuando se separan los cursos de área común y área profesional. Los cursos de área común concentran mayor volumen estudiantil y mayor frecuencia de apertura; los cursos profesionales, en cambio, presentan menor continuidad promedio y, en varios casos, una función curricular más sensible por su relación con prerrequisitos o secuencias propias de la carrera.

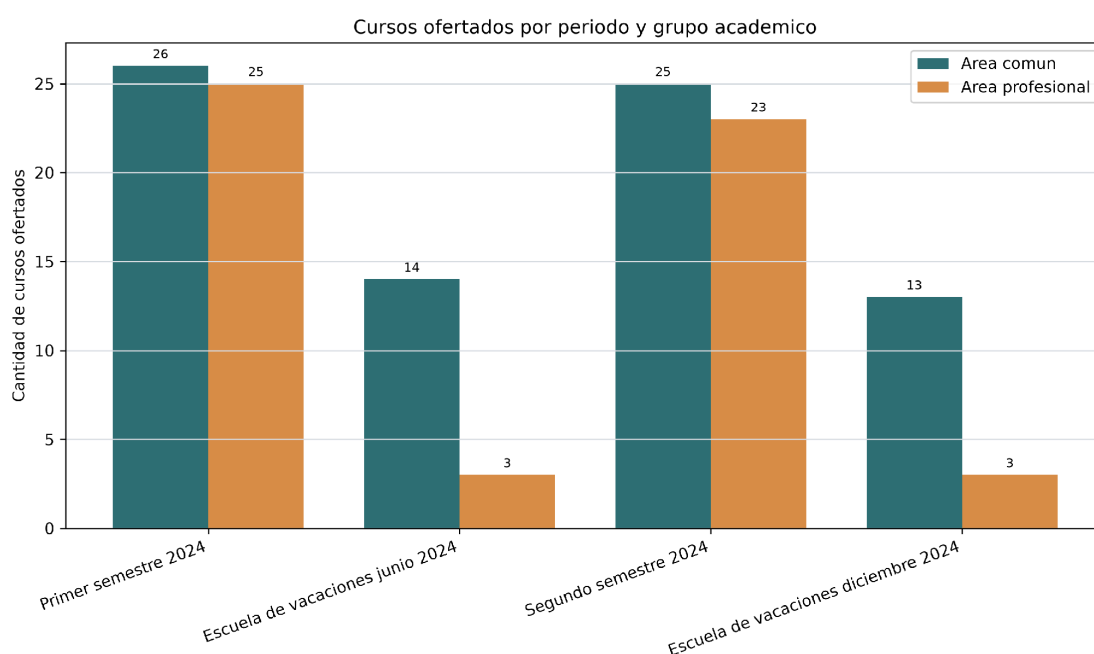
Tabla 3 Indicadores por área académica y grupo curricular

Grupo	Área académica	Cursos en catálogo	Cursos con oferta 2024	Cursos de baja continuidad	Registros ordinarios	Pérdida definitiva	Tasa de pérdida definitiva	Continuidad promedio
Área común	Ciencias Básicas y Complementarias	41	30	27	1,703	497	29.2 %	47.6 %
Área profesional	Desarrollo de Software	16	12	15	332	129	38.9 %	26.6 %
Área profesional	Ciencias de la Computación	16	13	16	324	102	31.5 %	23.4 %
Área profesional	Metodología de Sistemas	14	12	12	295	81	27.5 %	32.1 %
Área profesional	EPS	3	3	3	61	18	29.5 %	33.3 %

Nota. Área común corresponde a Ciencias Básicas y Complementarias. Área profesional agrupa Desarrollo de Software, Ciencias de la Computación, Metodología de Sistemas y EPS.

El área común presenta 1,703 registros ordinarios y 497 pérdidas definitivas. Este volumen explica por qué algunos cursos básicos aparecen en los primeros lugares cuando se ordena por conteos absolutos. Sin embargo, al observar continuidad promedio, las áreas profesionales presentan valores menores: Desarrollo de Software registra 26.6 %, Ciencias de la Computación 23.4 %, Metodología de Sistemas 32.1 % y EPS 33.3 %. Esta diferencia sostiene la necesidad de comparar con tasas, continuidad y función curricular, no únicamente con conteos.

Figura 3 Oferta por grupo académico y período

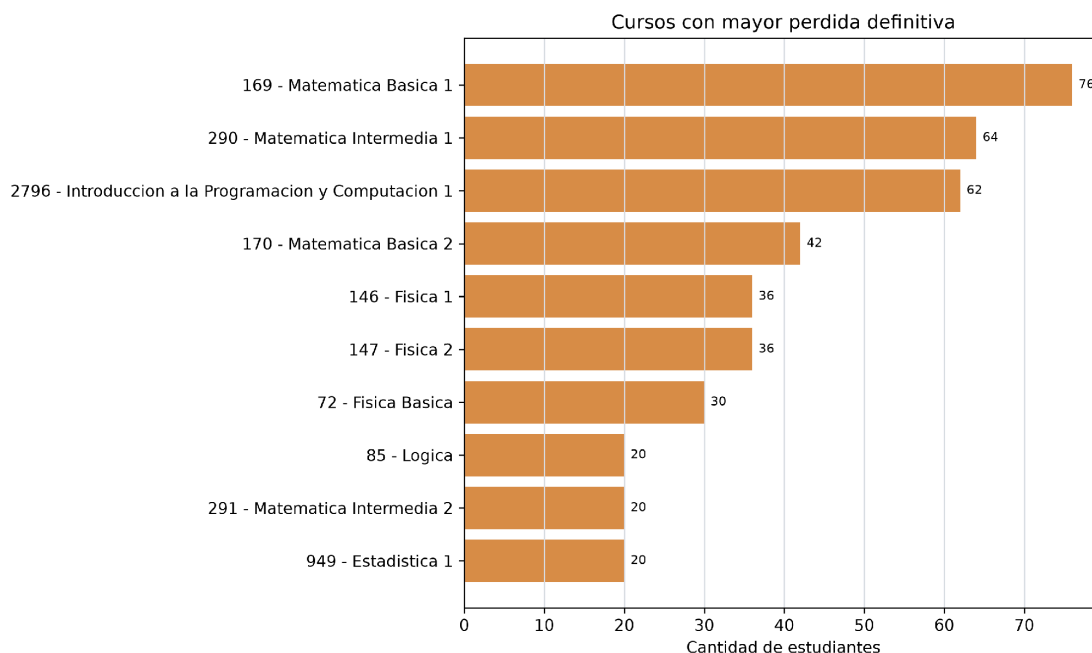


Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/eda/05_oferta_por_grupo_area_periodo.png.

La Figura 3 responde a la pregunta: ¿cómo se distribuye la oferta entre área común y área profesional por período? La gráfica separa los cursos ofertados por grupo académico y muestra que el primer semestre concentra la mayor oferta profesional, con 25 cursos. Esta visualización es relevante porque evita interpretar los cursos no ofertados como una sola bolsa homogénea. La conclusión es que la oferta debe

analizarse por grupo curricular, ya que área común y área profesional no tienen la misma frecuencia ni el mismo rol dentro del avance académico.

Figura 4 Cursos con mayor pérdida definitiva observada



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/eda/05_top_perdida_definitiva.png.

La Figura 4 muestra los cursos con mayor pérdida definitiva agregada durante 2024. El curso con mayor conteo observado es Matemática Básica 1, con 76 registros. Este resultado es importante, pero no debe interpretarse de forma aislada: los cursos de área común suelen tener más estudiantes y más oportunidades de apertura. La conclusión es que el conteo absoluto permite medir volumen de pérdida, pero debe complementarse con tasa, continuidad y condición curricular para comparar cursos masivos con cursos profesionales de oferta menos frecuente.

4.4 Cursos profesionales y pérdida relativa

Para los cursos profesionales, la tasa de pérdida definitiva aporta una lectura más fina que el conteo absoluto. La tasa permite identificar cursos con menor volumen, pero con proporciones relevantes de pérdida y menor continuidad de oferta.

Tabla 4 Cursos profesionales con mayor pérdida relativa

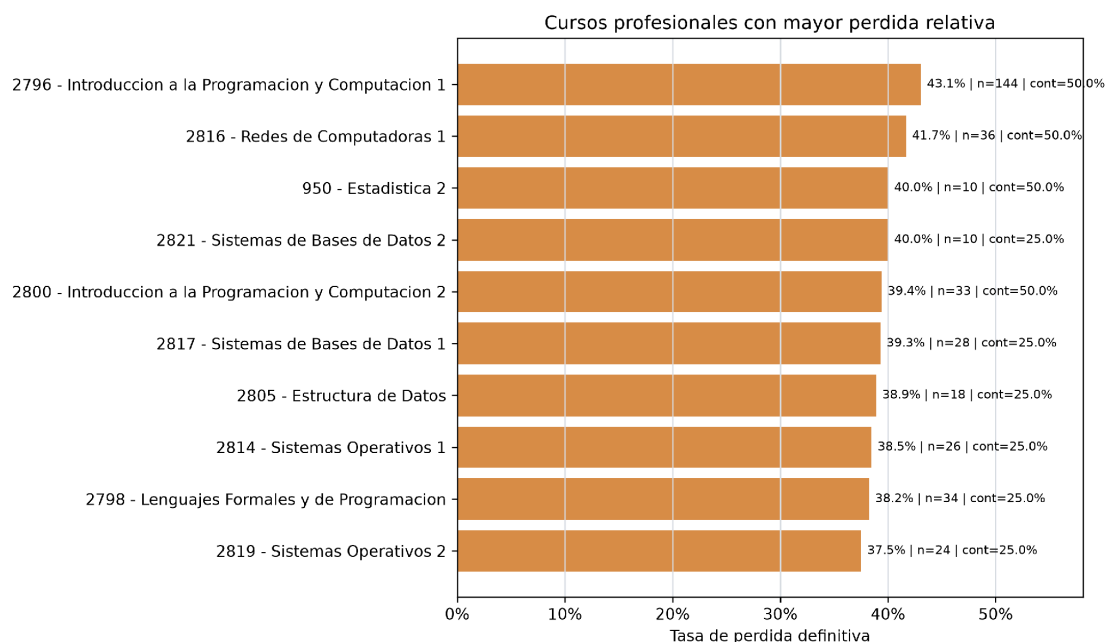
Curso	Registros ordinarios	Pérdida definitiva	Tasa de pérdida definitiva	Continuidad de oferta	Patrón de oferta
2796 - Introducción a la Programación y Computación 1	144	62	43.1 %	50.0 %	Oferta semestral
2816 - Redes de Computadoras 1	36	15	41.7 %	50.0 %	Oferta mixta
2821 - Sistemas de Bases de Datos 2	10	4	40.0 %	25.0 %	Oferta única
950 - Estadística 2	10	4	40.0 %	50.0 %	Oferta semestral
2800 - Introducción a la Programación y Computación 2	33	13	39.4 %	50.0 %	Oferta semestral
2817 - Sistemas de Bases de Datos 1	28	11	39.3 %	25.0 %	Oferta única
2805 - Estructura de Datos	18	7	38.9 %	25.0 %	Oferta única

2814 - Sistemas Operativos 1	26	10	38.5 %	25.0 %	Oferta única
2798 - Lenguajes Formales y de Programaci ón	34	13	38.2 %	25.0 %	Oferta única
2819 - Sistemas Operativos 2	24	9	37.5 %	25.0 %	Oferta única

Nota. Se incluyen cursos profesionales con volumen mínimo de registros evaluables. La tasa permite complementar la lectura de pérdida absoluta.

La tabla muestra que Introducción a la Programación y Computación 1 combina alto volumen, 62 pérdidas definitivas y una tasa de 43.1 %. También se identifican cursos de oferta única con tasas cercanas al 40 %, como Sistemas de Bases de Datos 2, Sistemas de Bases de Datos 1, Estructura de Datos, Sistemas Operativos 1 y Lenguajes Formales y de Programación. Estos cursos son relevantes para la discusión porque una pérdida en cursos de menor continuidad puede reducir la ventana observable de recursamiento dentro del año.

Figura 5 Cursos profesionales con mayor pérdida relativa



Nota. Elaboración propia con base en [outputs/figures/eda/05_cursos_profesionales_perdida_relativa.png](#).

La Figura 5 responde a la pregunta: ¿qué cursos profesionales combinan mayor pérdida relativa y menor continuidad? La gráfica ordena cursos profesionales por tasa de pérdida definitiva, considerando un volumen mínimo de registros evaluables. Introducción a la Programación y Computación 1 aparece como el curso profesional con mayor tasa observada, 43.1 %, con 144 registros ordinarios y continuidad de 50.0 %. La conclusión es que este ranking permite detectar vulnerabilidad académica en cursos profesionales sin dejar que los cursos masivos de área común dominen toda la interpretación.

4.5 Continuidad curricular y oferta posterior observable

La continuidad curricular se analizó mediante la presencia de cursos en los periodos académicos de 2024. El mapa de calor de oferta curso-periodo permitió observar que la oferta única fue el patrón más frecuente. Además, se identificaron 40 cursos bloqueantes o con dependencias directas con continuidad igual o menor a 50.0 %.

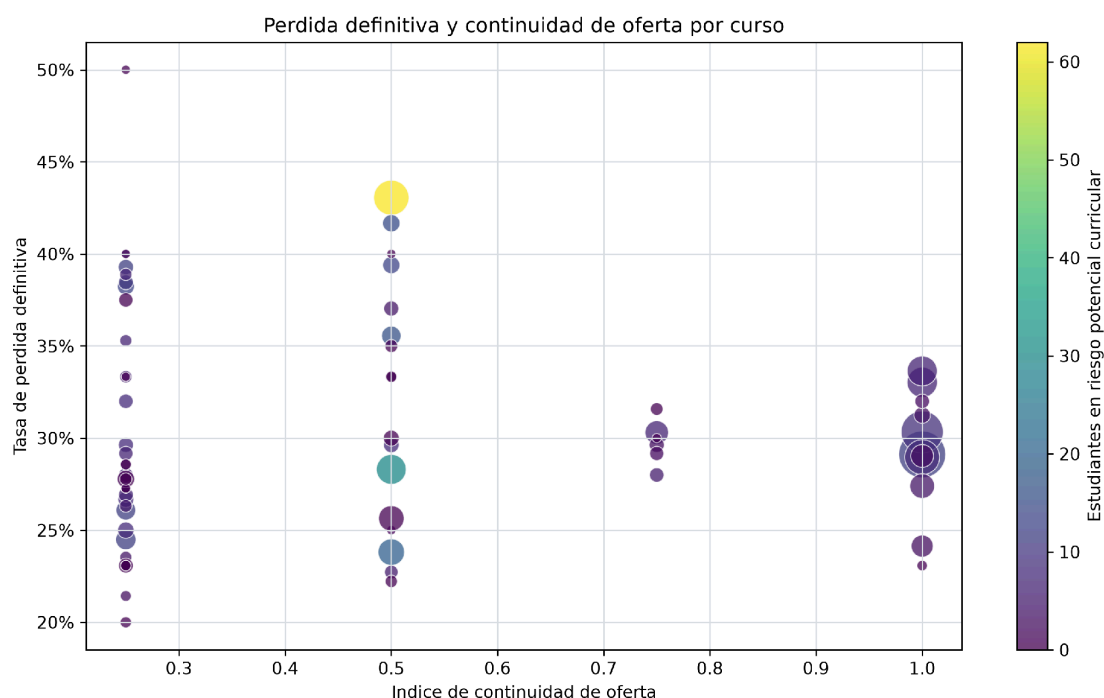
Figura 6 Mapa de calor de oferta curso-periodo



Nota. Elaboración propia con base en
 outputs/figures/eda/05_heatmap_oferta_curso_periodo.png.

La Figura 6 responde a la pregunta: ¿qué patrón de continuidad de oferta muestra cada curso durante 2024? La matriz marca si cada curso fue ofertado en S1, V1, S2 y V2. La lectura permite identificar cursos con oferta única, semestral o mixta. La conclusión es que la continuidad de oferta es heterogénea y requiere atención especial en cursos con dependencia curricular, porque no todos los cursos ofrecen la misma posibilidad observable de recursamiento dentro del año.

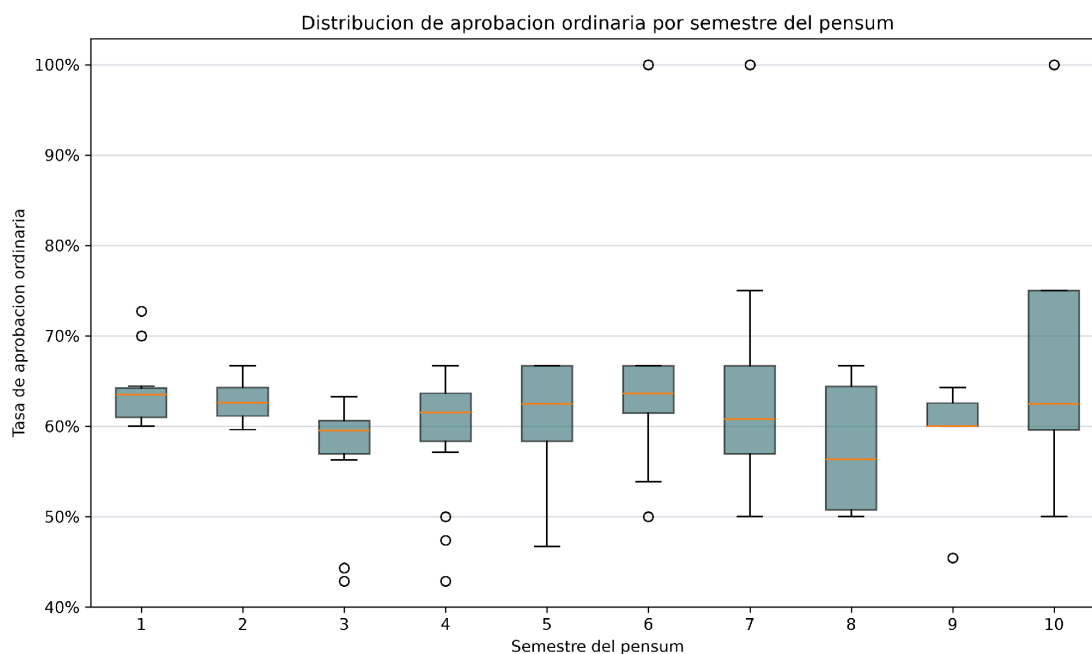
Figura 7 Pérdida definitiva y continuidad de oferta



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/eda/05_perdida_vs_continuidad.png.

La Figura 7 funciona como figura principal para interpretar continuidad curricular. Responde a la pregunta: ¿cómo se relacionan descriptivamente la pérdida definitiva y la continuidad de oferta? La dispersión combina tasa de pérdida, índice de continuidad y volumen de estudiantes en riesgo potencial curricular. Su valor no está en señalar una relación lineal simple, sino en ubicar cursos que combinan pérdida relevante y baja continuidad. La conclusión es que la priorización académica debe integrar simultáneamente resultado, continuidad y función curricular.

Figura 8 Distribución de la aprobación ordinaria por semestre del pensum



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/eda/05_distribucion_aprobacion_semestre.png.

La Figura 8 muestra la distribución de la tasa de aprobación ordinaria por semestre del pensum. La variabilidad dentro de cada semestre indica que el nivel curricular por sí solo no explica completamente la aprobación observada. La conclusión es que la tasa de aprobación debe analizarse por curso y por contexto de oferta, especialmente cuando existen cursos del mismo semestre con comportamientos distintos.

4.6 Flujo posterior observable después de pérdida definitiva

El recursamiento observable permitió revisar qué ocurrió dentro de 2024 después de una pérdida definitiva. Para este indicador se excluyeron pérdidas registradas en V2, porque no existe un periodo posterior dentro del mismo año para observar si el estudiante volvió a cursar.

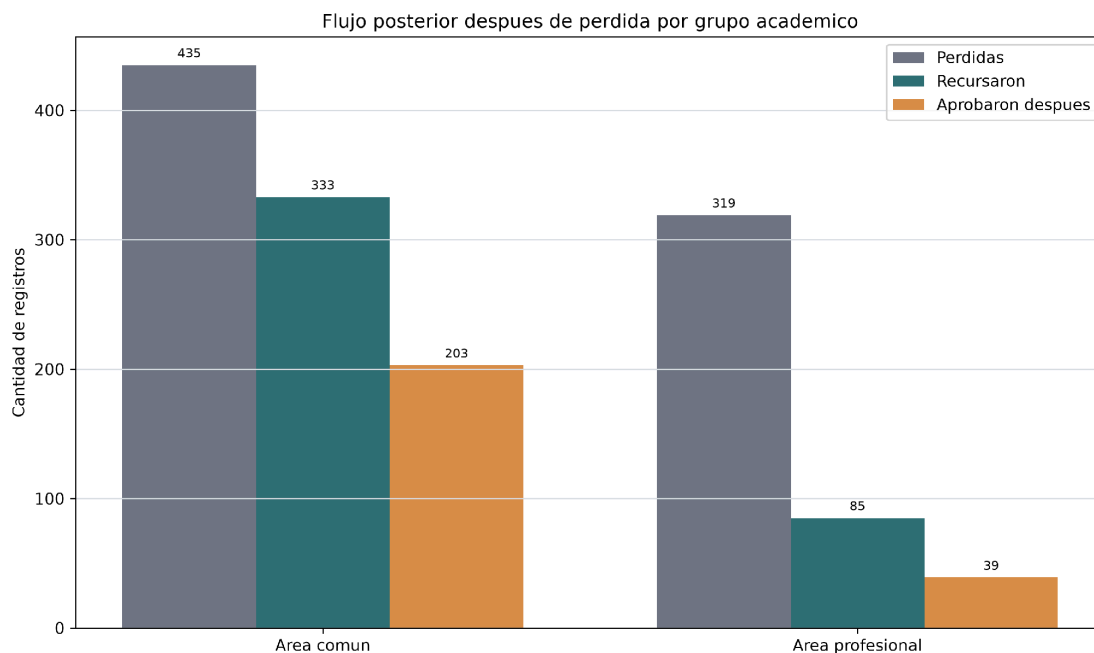
Tabla 5 Recursamiento observable y aprobación posterior por grupo académico

Grupo	Pérdidas definitivas	Pérdidas con oferta posterior	Pérdidas sin oferta posterior	Recurso amiento s observables	Aprobaciones posteriores	Tasa de recurso amiento observable	Tasa de aprobación al recurrir
Área común	435	343	92	333	203	76.6 %	61.0 %
Área profesional	319	88	231	85	39	26.6 %	45.9 %

Nota. El cálculo usa identificadores ofuscados solo para integración interna. Las salidas son agregadas.

La tabla muestra una diferencia sustantiva entre grupos. En área común, 333 de 435 pérdidas definitivas con ventana posterior registraron recurso amiento observable, equivalente al 76.6 %. En área profesional, el recurso amiento observable fue de 85 de 319, equivalente al 26.6 %. Además, entre quienes recurrieron, la aprobación posterior fue de 61.0 % en área común y 45.9 % en área profesional. Esto sugiere que una mayor ventana observable de recurso amiento puede favorecer el flujo académico, aunque no asegura aprobación.

Figura 9 Recurso amiento y aprobación posterior por grupo académico



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/eda/05_recursamiento_y_aprobacion_por_grupo.png.

La Figura 9 responde a la pregunta: ¿qué flujo posterior se observa después de una pérdida definitiva por grupo académico? La gráfica compara pérdidas definitivas, recursamientos observables y aprobaciones posteriores. Se observa una diferencia amplia entre área común y área profesional: el área común registra mayor recursamiento posterior y más aprobaciones posteriores. La conclusión es que el flujo posterior observable constituye un indicador central para discutir continuidad curricular, porque permite ir más allá del conteo de pérdidas.

Tabla 6 Cursos profesionales con pérdida definitiva y sin oferta posterior observable

Curso	Pérdidas definitivas	Pérdidas sin oferta posterior	Tasa sin oferta posterior	Recursamientos observables	Aprobaciones posteriores
2796 - Introducción a la Programación y	62	25	40.3 %	37	16

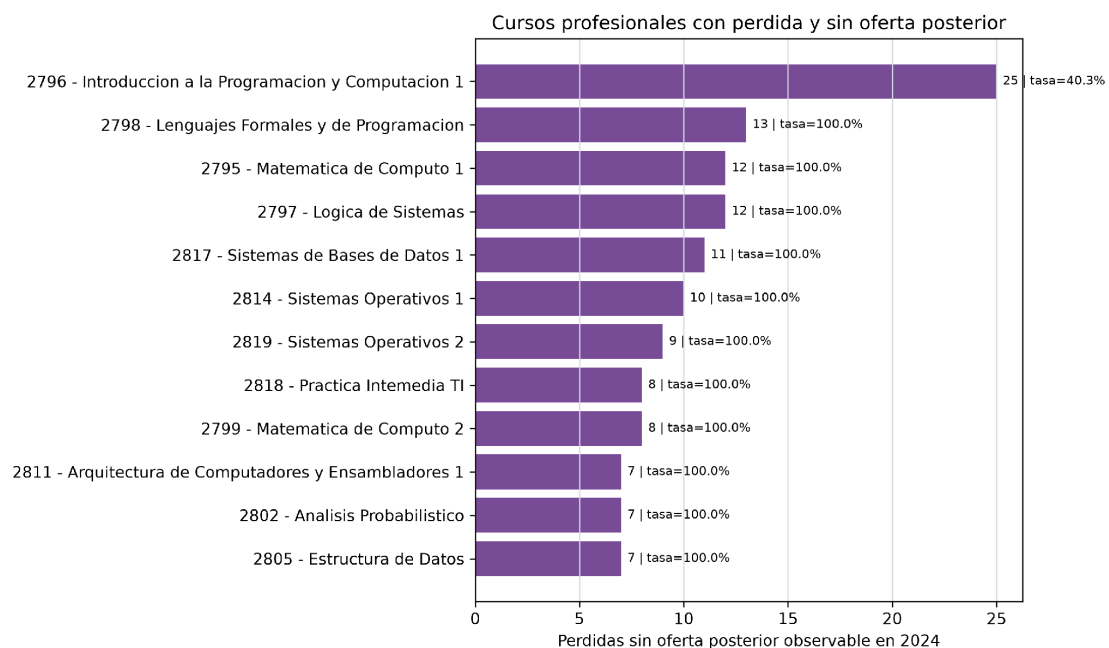
Computación 1					
2798 - Lenguajes Formales y de Programación	13	13	100.0 %	0	0
2795 - Matemática de Cómputo 1	12	12	100.0 %	0	0
2797 - Lógica de Sistemas	12	12	100.0 %	0	0
2817 - Sistemas de Bases de Datos 1	11	11	100.0 %	0	0
2814 - Sistemas Operativos 1	10	10	100.0 %	0	0
2819 - Sistemas Operativos 2	9	9	100.0 %	0	0
2799 - Matemática de Cómputo 2	8	8	100.0 %	0	0
2818 - Práctica Intermedia TI	8	8	100.0 %	0	0
2811 - Arquitectura de	7	7	100.0 %	0	0

Computadores y Ensambladores 1					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Nota. La ausencia de oferta posterior se evalúa dentro de la ventana 2024. No implica que el curso no pueda ofertarse en años posteriores.

Esta tabla concentra uno de los hallazgos más relevantes para la toma de decisiones. Varios cursos profesionales registran pérdidas definitivas sin una oferta posterior observable dentro del año. En estos casos, el estudiante no cuenta con una nueva ventana dentro de 2024 para recurrir el mismo curso, al menos dentro de los registros observados.

Figura 10 Cursos profesionales con pérdida y sin oferta posterior observable



Nota. Elaboración propia con base en [outputs/figures/eda/05_profesional_perdida_sin_oferta_posterior.png](#).

La Figura 10 responde a la pregunta: ¿qué cursos profesionales acumulan pérdidas sin oferta posterior observable? Introducción a la Programación y Computación 1 presenta el mayor conteo, con 25 pérdidas sin oferta posterior observable. Sin embargo, también aparecen cursos con 100.0 % de pérdidas sin oferta posterior,

como Lenguajes Formales y de Programación, Matemática de Cómputo 1, Lógica de Sistemas y Sistemas de Bases de Datos 1. La conclusión es que estos cursos deben ser considerados en la discusión de continuidad curricular, porque combinan pérdida y menor ventana observable de recursamiento.

4.7 Riesgo de retraso académico potencial

El riesgo de retraso académico potencial se construyó cuando coincidieron pérdida definitiva, ausencia de oferta posterior inmediata y condición bloqueante curricular. El indicador no representa retraso individual confirmado; funciona como una aproximación para identificar casos donde la pérdida se combina con condiciones curriculares sensibles.

Tabla 7 Intervalos de confianza para indicadores clave por grupo académico

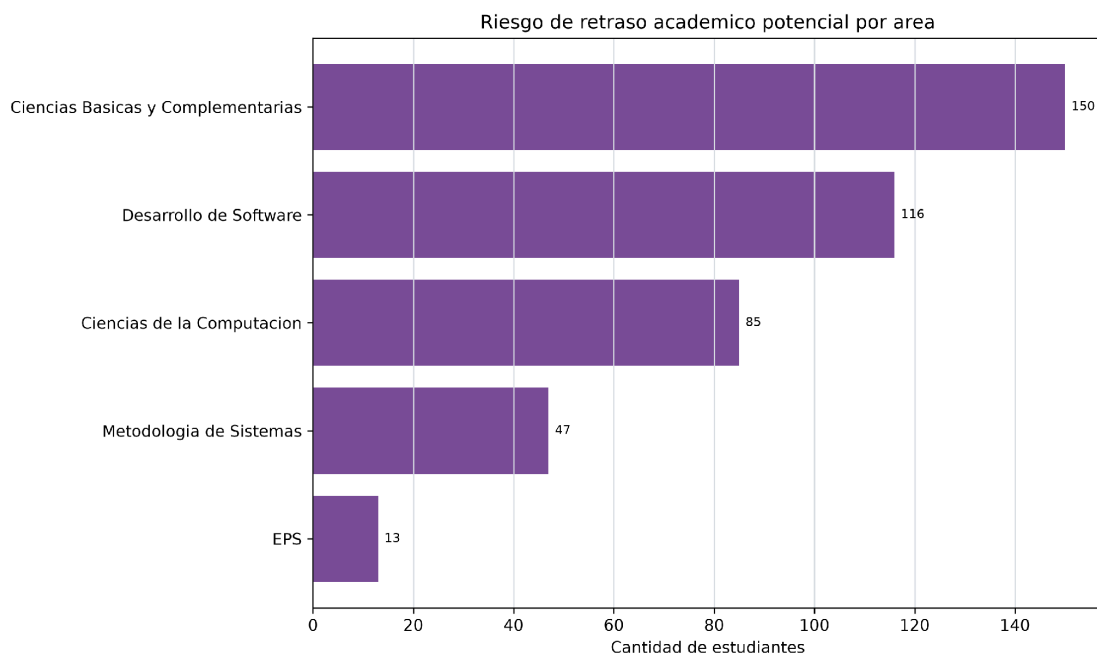
Indicador	Grupo	Casos	Denominador	Proporción	IC 95 % inferior	IC 95 % superior
Pérdida definitiva	Área común	497	1,703	29.2 %	27.1 %	31.4 %
Pérdida definitiva	Área profesional	330	1,023	32.3 %	29.5 %	35.2 %
Riesgo potencial	Área común	150	1,703	8.8 %	7.6 %	10.2 %
Riesgo potencial	Área profesional	261	1,023	25.5 %	22.9 %	28.3 %
Recursamiento observable	Área común	333	435	76.6 %	72.3 %	80.3 %
Recursamiento observable	Área profesional	85	319	26.6 %	22.1 %	31.8 %

Aprobación al recurrir	Área común	203	333	61.0 %	55.6 %	66.0 %
Aprobación al recurrir	Área profesional	39	85	45.9 %	35.7 %	56.4 %

Nota. Los intervalos de confianza se interpretan como apoyo exploratorio para la comparación entre grupos dentro de la ventana 2024.

El resultado muestra que la pérdida definitiva global es relativamente cercana entre área común y área profesional. No obstante, el riesgo potencial presenta una diferencia marcada: 8.8 % en área común y 25.5 % en área profesional. Esta diferencia es coherente con la menor continuidad promedio observada en cursos profesionales.

Figura 11 Riesgo de retraso académico potencial por área académica



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/eda/05_riesgo_por_area.png.

La Figura 11 responde a la pregunta: ¿en qué áreas académicas se concentra el riesgo de retraso académico potencial? El área con mayor conteo observado es Ciencias Básicas y Complementarias, con 150 registros. Sin embargo, al revisar

proporciones y continuidad, las áreas profesionales muestran mayor sensibilidad relativa. La conclusión es que el riesgo debe analizarse tanto por volumen como por proporción y función curricular.

4.8 Pruebas estadísticas exploratorias

Las pruebas estadísticas permitieron contrastar si los patrones descriptivos observados eran consistentes con asociaciones dentro de los datos disponibles. En total se calcularon 19 pruebas con p-value interpretable; 15 presentaron p-value menor que 5.0 %. Estos resultados se reportan como asociaciones exploratorias, sin afirmar relaciones causales.

Tabla 8 Resumen de pruebas estadísticas relevantes

Prueba	p-value	Interpretación
Grupo académico vs. pérdida definitiva	0.0994	No se observa evidencia estadística suficiente de asociación entre grupo académico y pérdida definitiva global.
Grupo académico vs. riesgo de retraso potencial	< 0.001	Se observa asociación entre grupo académico y riesgo de retraso académico potencial.
Área académica específica vs. pérdida definitiva	0.0182	Se observa asociación entre área académica específica y pérdida definitiva.
Grupo académico vs. recursamiento observable	< 0.001	Se observa asociación entre grupo académico y recursamiento observable posterior.
Oferta posterior observable vs. recursamiento observable	< 0.001	Se observa asociación entre oferta posterior observable y recursamiento observable.

Aprobación al recurrar, área común vs. profesional	0.0120	Se observa asociación entre grupo académico y aprobación posterior al recurrar.
Continuidad, área común vs. profesional	< 0.001	Se observa asociación entre grupo académico e índice de continuidad de oferta.
Pérdida relativa, área común vs. profesional	0.4399	No se observa evidencia estadística suficiente de asociación entre grupo académico y tasa de pérdida definitiva por curso.
Continuidad vs. tasa de recursamiento observable	< 0.001	Se observa asociación entre continuidad de oferta y recursamiento observable.
Dependencias curriculares vs. riesgo observado	< 0.001	Se observa asociación entre cantidad de cursos dependientes y riesgo curricular observado.

Nota. Los p-values se reportan sin corrección por comparaciones múltiples; por tanto, se interpretan como resultados exploratorios.

La prueba entre grupo académico y pérdida definitiva global no alcanzó el umbral de 5.0 %, lo que evita una lectura simplista de que el área profesional pierde más en términos generales. En cambio, sí se observan asociaciones claras en riesgo potencial, recursamiento observable, aprobación posterior, pérdida sin oferta posterior y continuidad. Esta diferencia es fundamental: el problema no es solamente la pérdida, sino la combinación entre pérdida, oferta posterior y posición curricular.

4.9 Modelos de clasificación

Los modelos de clasificación se utilizaron para comparar patrones asociados con necesidad de recuperación, pérdida definitiva, riesgo de retraso académico potencial y riesgo potencial amplio. El conjunto modelable incluyó 2,726 registros y excluyó

desasignados, identificadores individuales, variables con fuga de información y variables fuera del alcance.

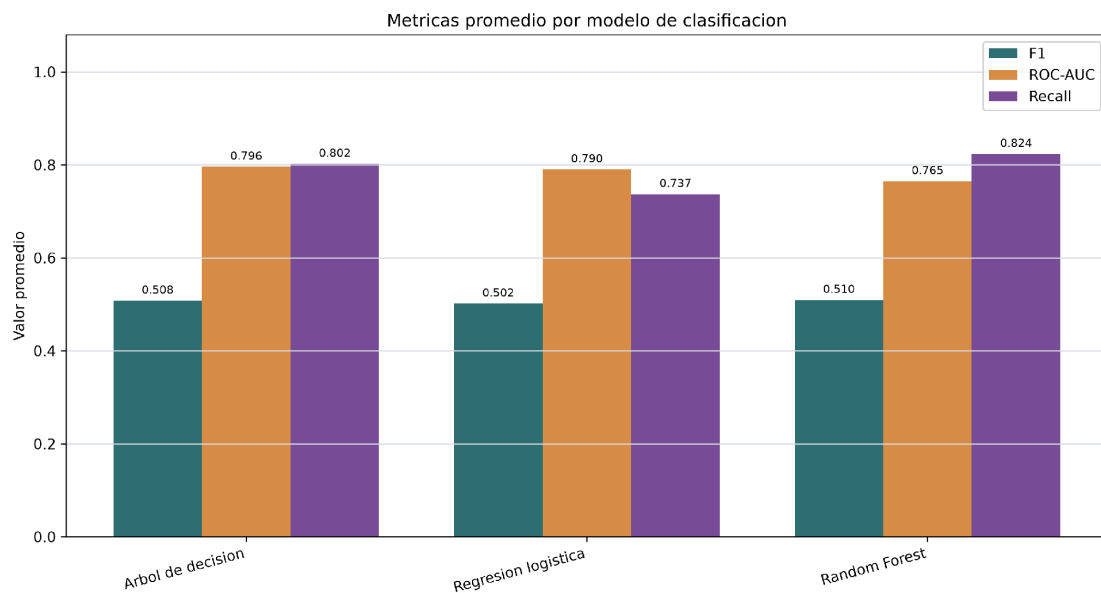
Tabla 9 Modelos destacados por target

Target	Mejor modelo por F1	F1	Mejor modelo por sensibilidad	Sensibilidad	Lectura
Necesidad observada de recuperación	Árbol de decisión	0.489	Árbol de decisión	0.966	El modelo capturó la mayoría de casos positivos observados, con precisión limitada.
Pérdida definitiva observada	Regresión logística	0.504	Random Forest	0.671	El patrón de pérdida definitiva muestra capacidad moderada de separación.
Riesgo de retraso académico potencial	Random Forest	0.535	Árbol de decisión	0.903	El target de riesgo fue capturado con alta sensibilidad, aunque con F1 moderado.
Riesgo potencial amplio	Random Forest	0.540	Random Forest	0.885	El target amplio mostró el F1 más alto entre los

					cuatro targets.
--	--	--	--	--	-----------------

Nota. Los modelos tienen finalidad exploratoria. No constituyen diagnóstico individual ni sustituyen la revisión académica institucional.

Figura 12 Comparación de métricas de clasificación por modelo

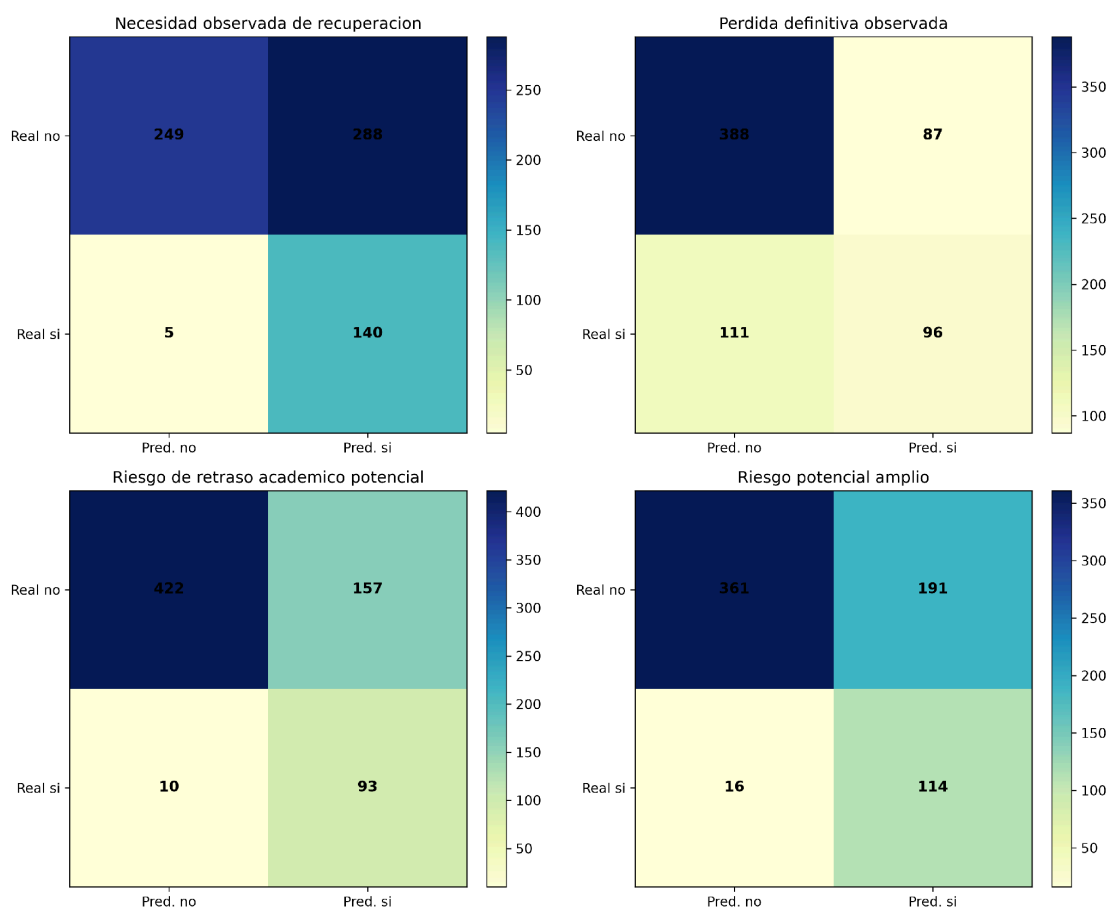


Nota. Elaboración propia con base en [outputs/figures/models/07_metricas_modelos.png](#).

La Figura 12 responde a la pregunta: ¿qué modelo presenta mejor equilibrio promedio entre métricas de clasificación? Random Forest registró el mayor F1 promedio observado, con 0.510. Sin embargo, las diferencias entre modelos deben interpretarse con cautela, porque los targets tienen prevalencias distintas y los modelos fueron utilizados con propósito exploratorio. La conclusión es que las métricas ayudan a comparar desempeño, pero no deben convertirse en criterios automáticos de decisión académica.

Figura 13 Matrices de confusión del árbol de decisión

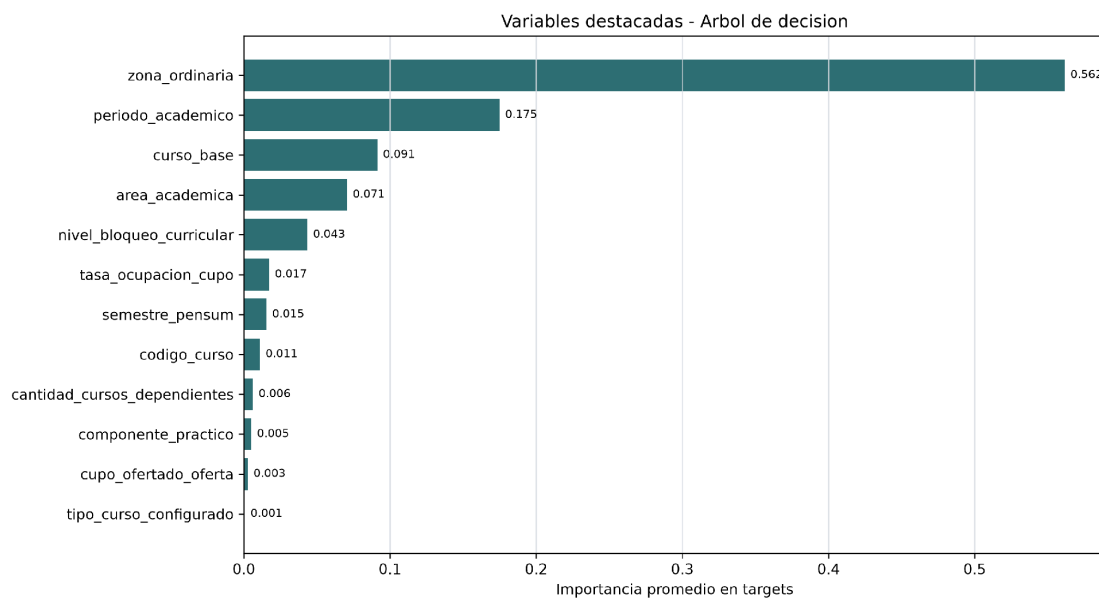
Matrices de confusion - Arbol de decision



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/models/07_matrices_confusion_decision_tree.png.

La Figura 13 muestra cómo se distribuyen verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos positivos en el árbol de decisión. Este modelo presentó sensibilidades altas para necesidad de recuperación y riesgo potencial, lo cual indica capacidad para capturar casos positivos observados. La conclusión es que las matrices de confusión permiten ver la tensión entre capturar casos positivos y evitar clasificaciones positivas excesivas.

Figura 14 Variables destacadas en el árbol de decisión

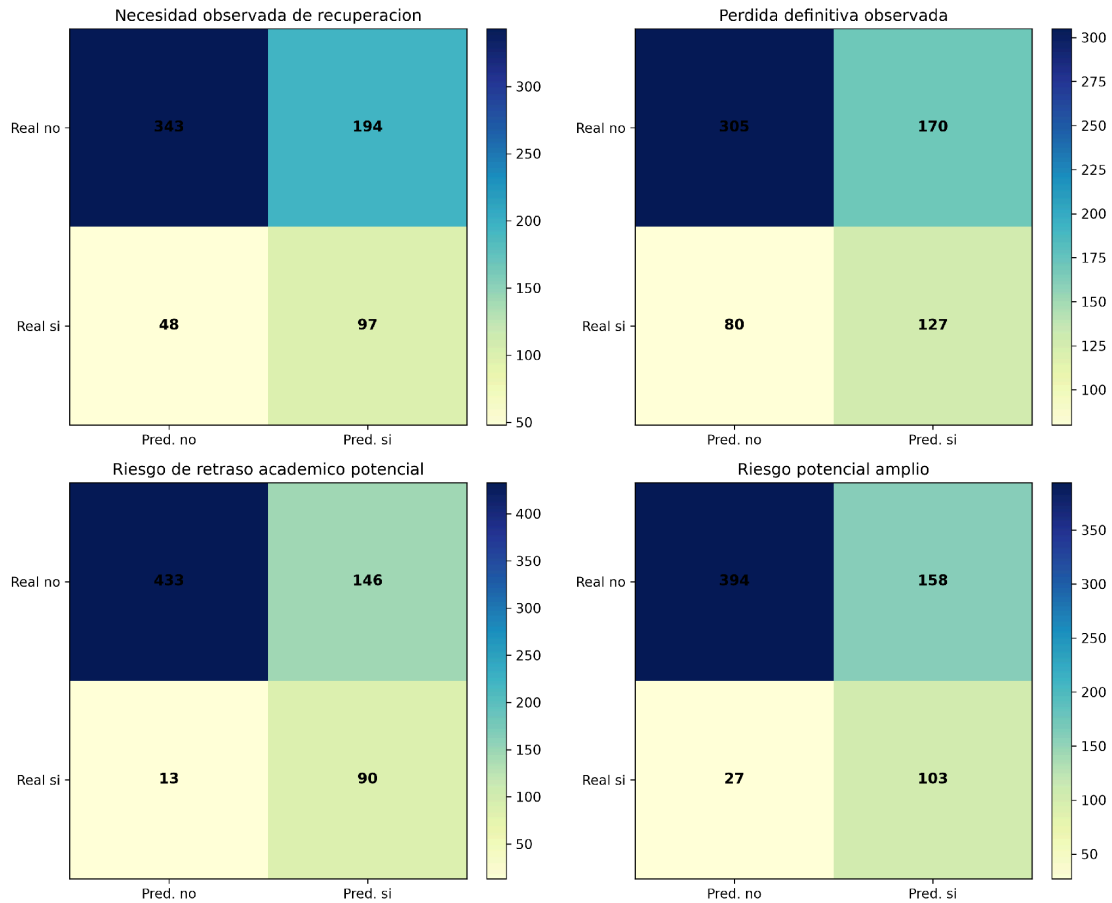


Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/models/07_importancias_decision_tree.png.

La Figura 14 presenta el ranking agregado de variables con mayor importancia en el árbol de decisión. La variable con mayor importancia promedio fue zona ordinaria. También aparecieron periodo académico, tasa de ocupación, área académica y nivel de bloqueo curricular. La conclusión es que el modelo utiliza tanto información académica previa como características de curso y periodo para separar patrones observados.

Figura 15 Matrices de confusión de la regresión logística

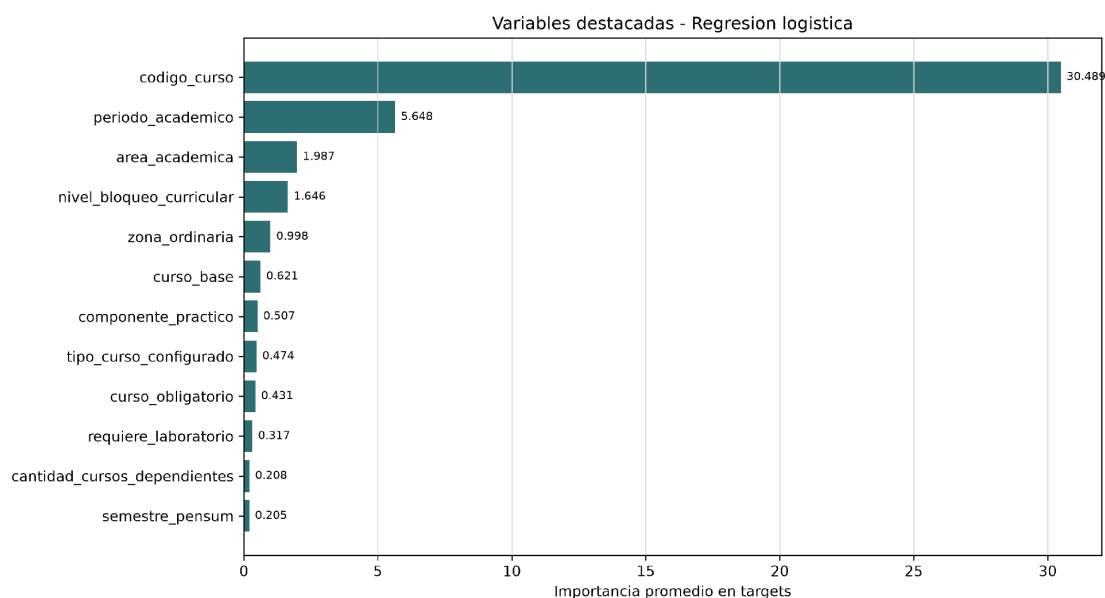
Matrices de confusion - Regresion logistica



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/models/07_matrices_confusion_logistic_regression.png.

La Figura 15 permite revisar el comportamiento de la regresión logística por target. Este modelo obtuvo el mejor F1 para pérdida definitiva observada, con 0.504. La conclusión es que la regresión logística aportó una lectura estable y comparable para targets binarios, aunque su desempeño debe interpretarse junto con sensibilidad y prevalencia.

Figura 16 Variables destacadas en la regresión logística

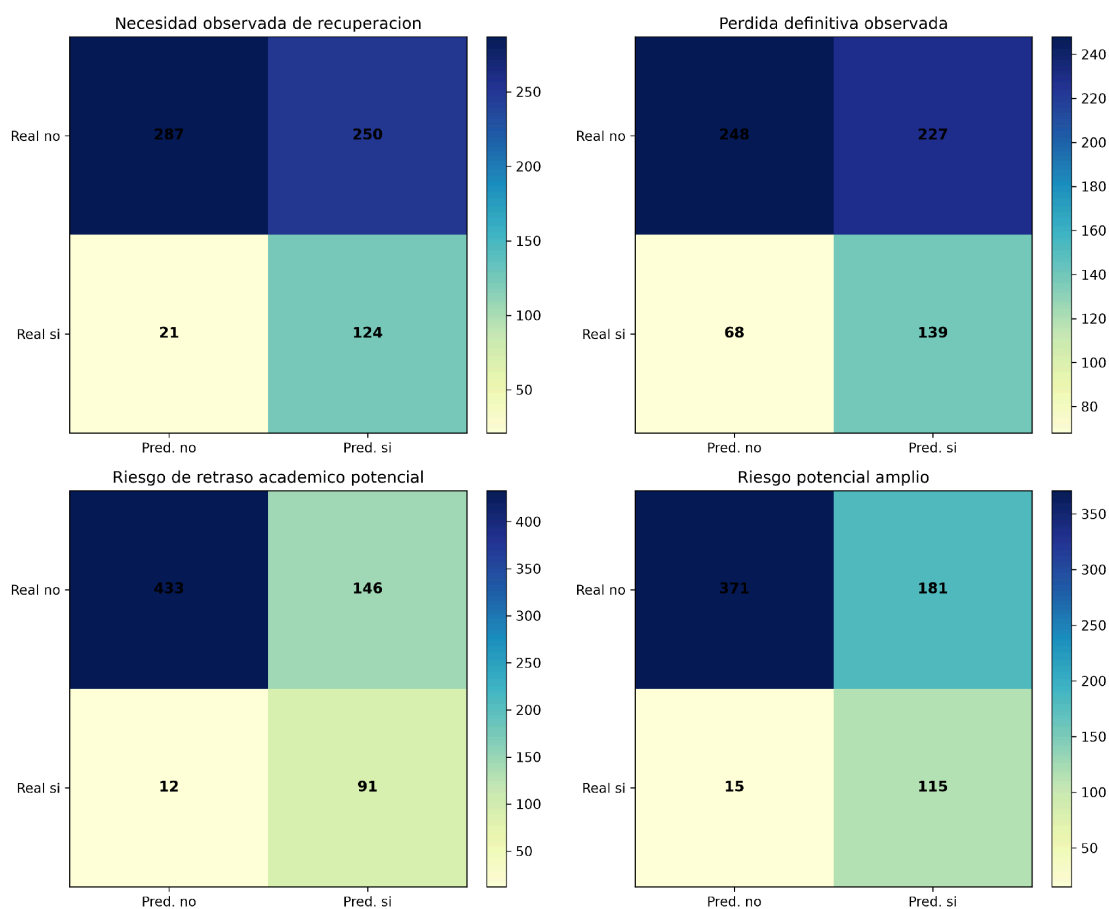


Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/models/07_importancias_logistic_regression.png.

La Figura 16 muestra que código de curso fue la variable agregada con mayor importancia promedio en la regresión logística. Esto sugiere que existen diferencias estructurales entre cursos que el modelo aprovecha para separar patrones. La conclusión es que la interpretación de variables debe vincularse con área, semestre, continuidad y función curricular, no con una lectura aislada del código.

Figura 17 Matrices de confusión de Random Forest

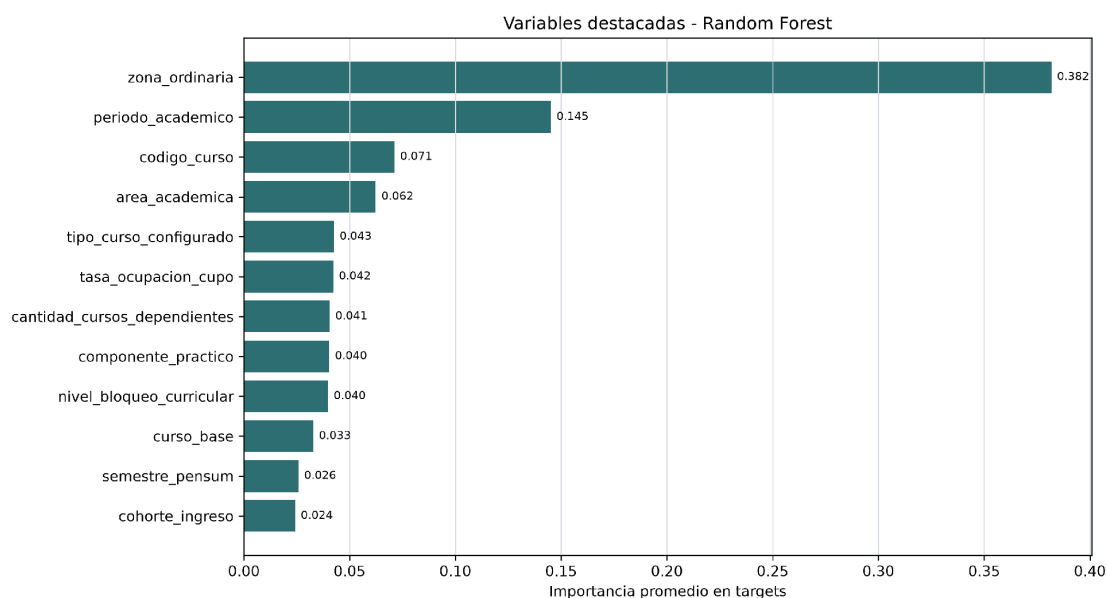
Matrices de confusion - Random Forest



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/models/07_matrices_confusion_random_forest.png.

La Figura 17 muestra el comportamiento de Random Forest por target. Este modelo obtuvo el mejor F1 para riesgo de retraso académico potencial y riesgo potencial amplio. La conclusión es que Random Forest capturó patrones útiles para targets de riesgo, aunque sus resultados deben leerse como apoyo exploratorio y no como diagnóstico individual.

Figura 18 Variables destacadas en Random Forest



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/models/07_importancias_random_forest.png.

La Figura 18 presenta el ranking agregado de variables en Random Forest. La variable con mayor importancia promedio fue zona ordinaria, seguida de variables como periodo académico, código de curso, área académica y nivel de bloqueo curricular. La conclusión es que los modelos refuerzan una lectura ya observada en los indicadores: el resultado académico debe analizarse junto con curso, periodo, área y estructura curricular.

4.10 Clustering de cursos críticos

El clustering permitió agrupar cursos según pérdida definitiva, recuperación, continuidad, bloqueo curricular y volumen académico. Se seleccionó $k = 6$ porque obtuvo el mayor valor de silhouette entre las opciones evaluadas de 2 a 6 clusters.

Tabla 10 Perfil de clusters de cursos

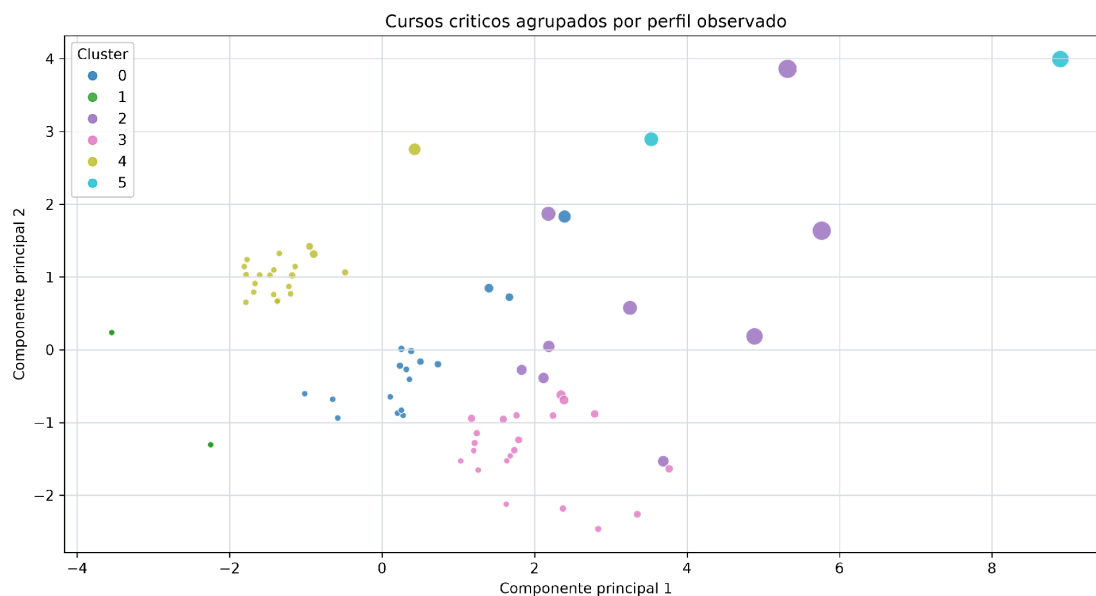
Cluster	Etiqueta descriptiva	Cursos	Pérdida media	Recuperación media	Continuidad media	Área profesional	Riesgo potencial

0	Criticada baja o intermedia	17	29.3 %	20.8 %	42.6 %	52.9 %	107
1	Sin actividad evaluada observable	20	0.0 %	0.0 %	0.0 %	45.0 %	0
2	Criticada baja o intermedia	9	29.6 %	17.6 %	97.2 %	11.1 %	58
3	Alta pérdida y baja continuidad profesional	21	31.3 %	26.3 %	34.5 %	90.5 %	154
4	Criticada baja o intermedia	21	29.8 %	17.2 %	41.7 %	47.6 %	0
5	Pérdida relativa alta	2	35.7 %	28.7 %	50.0 %	50.0 %	92

Nota. Los clusters son perfiles descriptivos contruidos con variables seleccionadas; no son categorías definitivas de cursos.

El cluster 3 es especialmente relevante para la tesis: agrupa 21 cursos, 90.5 % profesionales, con pérdida media de 31.3 %, continuidad media de 34.5 % y 154 registros en riesgo potencial. Este perfil resume el tipo de curso que interesa priorizar: no necesariamente el más masivo, sino aquel que combina pérdida, baja continuidad y sensibilidad curricular.

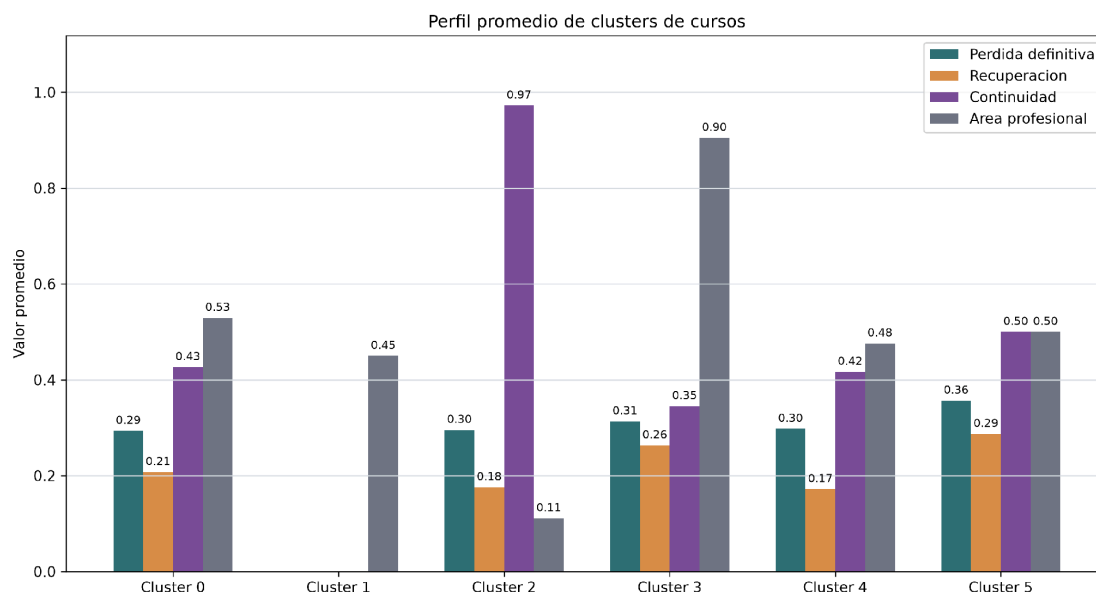
Figura 19 Agrupación de cursos críticos



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/clusters/08_clusters_cursos.png.

La Figura 19 responde a la pregunta: ¿qué perfiles de cursos críticos emergen al combinar pérdida, continuidad y bloqueo curricular? La dispersión ubica los cursos sobre dos componentes principales y los colorea por cluster asignado. La conclusión es que la agrupación permite sintetizar perfiles de cursos para discusión académica, sin tratar los clusters como categorías naturales definitivas.

Figura 20 Perfil comparativo de clusters



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/clusters/08_perfil_clusters.png.

La Figura 20 compara indicadores promedio por cluster. El cluster 5 presenta la mayor tasa media de pérdida definitiva, 35.7 %, mientras que el cluster 3 combina alta proporción de cursos profesionales, pérdida media relevante y baja continuidad. La conclusión es que el clustering aporta una lectura complementaria para priorizar grupos de cursos, especialmente cuando los rankings individuales no muestran el perfil completo.

4.11 Reglas de asociación

Las reglas de asociación identificaron coocurrencias frecuentes entre características académicas, continuidad, apertura posterior y riesgo potencial. Se analizaron 2,726 transacciones, con soporte mínimo de 0.050, confianza mínima de 0.600 y lift mínimo de 1.050.

Tabla 11 Reglas de asociación principales vinculadas con ausencia de oferta posterior

Antecedente	Consecuente	Soporte	Confianza	Lift
Área Ciencias de la Computación	No abierto siguiente	0.120	1.000	1.645

Área Ciencias de la Computación + curso obligatorio	No abierto siguiente	0.120	1.000	1.645
Área Ciencias de la Computación + ocupación media	No abierto siguiente	0.100	1.000	1.645
Área Ciencias de la Computación + sin riesgo de retraso	No abierto siguiente	0.089	1.000	1.645
Área Ciencias de la Computación + sin recuperación	No abierto siguiente	0.087	1.000	1.645
Aprobó + Área Ciencias de la Computación	No abierto siguiente	0.083	1.000	1.645
Bloqueo medio + semestre 2	No abierto siguiente	0.081	1.000	1.645
Área Ciencias de la Computación + bloqueo medio	No abierto siguiente	0.081	1.000	1.645
Bloqueo alto + requiere laboratorio	No abierto siguiente	0.077	1.000	1.645
Curso no base + semestre 2	No abierto siguiente	0.073	1.000	1.645

Nota. Una regla de asociación representa coocurrencia frecuente dentro de las transacciones observadas; no debe leerse como explicación causal.

La regla principal fue Área Ciencias de la Computación -> No abierto siguiente, con soporte 0.120, confianza 1.000 y lift 1.645. Este resultado es relevante porque coincide con la lectura de continuidad: algunas áreas profesionales aparecen con mayor frecuencia asociadas a ausencia de apertura posterior. La conclusión es que las reglas de asociación refuerzan la necesidad de revisar continuidad curricular por área y no solo por pérdida agregada.

4.12 Regresión lineal agregada

La regresión lineal agregada se aplicó a nivel curso-periodo para explorar la relación entre variables de oferta, volumen, continuidad y estructura curricular con la tasa de pérdida definitiva. El modelo trabajó con 89 observaciones, divididas en 66 de entrenamiento y 23 de prueba.

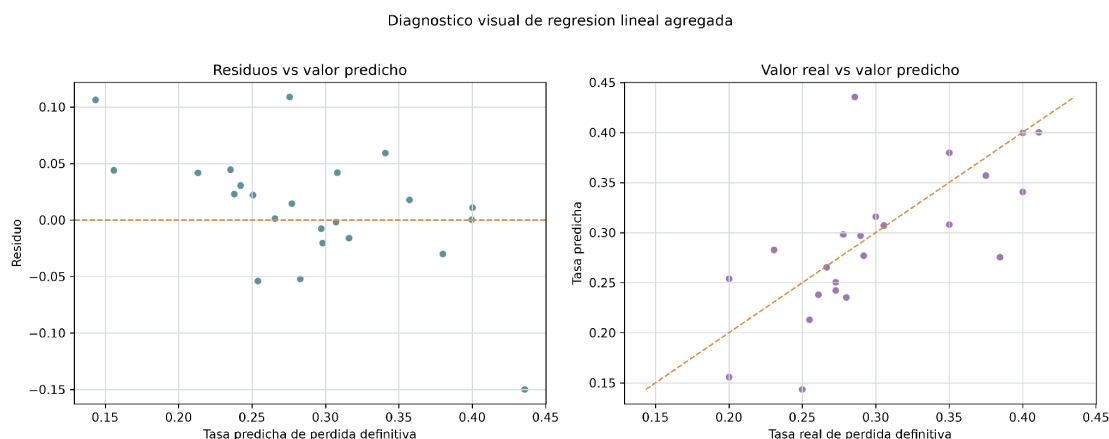
Tabla 12 Métricas de la regresión lineal agregada

Modelo	Unidad de análisis	n total	n entrenamiento	n prueba	R ²	MAE	RMSE
Regresión lineal agregada	Curso-periodo	89	66	23	0.216	0.039	0.054

Nota. El modelo es agregado y exploratorio; no estima resultados individuales.

El R² de 0.216 indica capacidad explicativa limitada. Esto no invalida el análisis, sino que confirma que la pérdida definitiva no se resume adecuadamente con una relación lineal simple. El error absoluto medio de 0.039 puntos de tasa muestra que el modelo puede aportar una lectura complementaria, pero no debe usarse como mecanismo principal de decisión.

Figura 21 Residuos y predicciones de la regresión agregada



Nota. Elaboración propia con base en outputs/figures/models/08_regresion_residuos.png.

La Figura 21 responde a la pregunta: ¿qué tan alineadas están las tasas reales y predichas de pérdida definitiva? La gráfica compara residuos contra valores predichos y valores reales contra predichos. El residuo absoluto promedio observado en prueba fue de 0.039 puntos de tasa. La conclusión es que la regresión agregada ayuda a revisar errores y dispersión, pero la explicación de cursos críticos requiere indicadores, continuidad curricular y análisis por área.

4.13 Síntesis de resultados

Los resultados permiten sostener cinco hallazgos centrales.

Primero, la actividad académica observada se concentró en semestres regulares. S1 y S2 registraron mayor oferta, asignaciones y estudiantes con nota que las escuelas de vacaciones.

Segundo, el análisis debe separar área común y área profesional. El área común concentra más volumen estudiantil y pérdidas absolutas; el área profesional presenta menor continuidad promedio y cursos con mayor sensibilidad curricular.

Tercero, la pérdida definitiva por sí sola no explica el riesgo académico potencial. La diferencia más relevante aparece cuando se combina pérdida con ausencia de oferta posterior observable y condición bloqueante.

Cuarto, el flujo posterior observable fue más favorable en área común que en área profesional. En área común, 76.6 % de pérdidas con ventana posterior registraron recursamiento observable; en área profesional, 26.6 %. La aprobación posterior también fue mayor en área común, 61.0 %, frente a 45.9 % en área profesional.

Quinto, las técnicas estadísticas y de minería de datos refuerzan la lectura descriptiva: se observan asociaciones entre grupo académico y riesgo potencial, recursamiento, pérdida sin oferta posterior y continuidad; los modelos identifican variables de curso, periodo, área y bloqueo curricular como relevantes; y el clustering resume un perfil de alta pérdida y baja continuidad profesional.

4.14 Conclusión del capítulo

El análisis de resultados muestra que la continuidad curricular debe evaluarse más allá del conteo de cursos ofertados o de pérdidas absolutas. La comparación entre área común y área profesional evidencia dinámicas distintas: los cursos de área común concentran mayor volumen y más ventanas observables de recursamiento, mientras que varios cursos profesionales combinan menor continuidad, pérdida relevante y función curricular sensible. En consecuencia, el riesgo de retraso académico potencial se interpreta como un patrón construido a partir de pérdida definitiva, ausencia de oferta posterior y condición bloqueante, útil para orientar la discusión académica y la planificación futura sin afirmar relaciones fuera del alcance de los datos.

Capítulo 5. Discusión de resultados

5.1 Discusión de resultados

La investigación permitió transformar registros académicos dispersos en una base de análisis orientada a comprender la oferta académica, la continuidad curricular y el riesgo de retraso académico potencial en Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024. El valor principal del estudio no está únicamente en haber calculado indicadores, sino en haber construido una lectura integrada que distingue entre volumen, continuidad, función curricular y flujo posterior observable.

Los resultados muestran que la interpretación de la pérdida académica cambia cuando se deja de observar solo el conteo absoluto. Un curso de área común puede aparecer como crítico por su cantidad de estudiantes y pérdidas, pero también puede tener más ventanas de recursamiento durante el año. En cambio, un curso profesional puede tener menor volumen y aun así representar mayor sensibilidad curricular cuando se oferta pocas veces, presenta pérdida relativa relevante y funciona como curso base o bloqueante dentro de la malla.

Esta diferencia sostiene la necesidad de analizar área común y área profesional como grupos comparables, pero no equivalentes. El área común concentra más actividad académica, mayor matrícula y mayor presencia en escuelas de vacaciones. El área profesional, en cambio, presenta menor continuidad promedio y más casos donde la pérdida definitiva coincide con ausencia de oferta posterior observable. Por ello, la discusión no debe preguntar únicamente qué curso se pierde más, sino qué ocurre después de que se pierde y qué posibilidad observable existe para recursarlo dentro de la ventana académica estudiada.

5.2 Respuesta al objetivo general

El objetivo general fue analizar la oferta académica, la continuidad curricular y el riesgo de retraso académico potencial en estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del CUNOC durante 2024, mediante el tratamiento, integración y análisis de datos académicos observables, con el fin de aportar una base documental y reproducible para decisiones académicas futuras.

Este objetivo se cumplió. La investigación integró diez datasets base, construyó unidades analíticas estudiante-curso-periodo, curso-periodo y curso anual, y generó indicadores descriptivos, pruebas estadísticas exploratorias, modelos de clasificación, clustering, reglas de asociación y regresión agregada. El análisis permitió identificar patrones de oferta, continuidad, pérdida definitiva, recursamiento observable, aprobación posterior y riesgo académico potencial.

El aporte más importante es la base documental reproducible. Antes del análisis, la información estaba distribuida en fuentes separadas; después del procesamiento, fue posible observar la relación entre cursos ofertados, periodos, resultados en actas, continuidad, áreas académicas y función curricular. Esto aporta valor porque permite discutir planificación académica con datos agregados y trazables, sin depender únicamente de percepciones o conteos aislados.

5.3 Respuesta a los objetivos específicos

5.3.1 Validación, limpieza e integración de datos

El primer objetivo específico consistía en validar, limpiar e integrar los datasets académicos disponibles de 2024. Este objetivo se cumplió mediante la validación de diez datasets base, la revisión de esquemas, la corrección de duplicados en oferta académica y la construcción de datasets derivados.

La integración permitió relacionar oferta, asignaciones, actas, catálogo, prerrequisitos, calendario y configuración curricular. También permitió separar registros desasignados del dataset de clasificación, sin eliminarlos del dataset maestro. Esta decisión fue relevante porque los desasignados forman parte de la trazabilidad de asignaciones, pero no representan resultados académicos evaluados comparables en acta.

5.3.2 Descripción de la oferta académica observada

El segundo objetivo específico buscaba describir la oferta académica observada por periodo, área académica y grupo curricular. Los resultados muestran que la oferta se

concentró en los semestres regulares: S1 registró 51 cursos ofertados y S2 registró 48, mientras que V1 y V2 registraron 17 y 16 cursos, respectivamente.

Esta distribución permite interpretar que las escuelas de vacaciones funcionaron como ventanas complementarias, no como periodos equivalentes a los semestres. Por tanto, cuando un estudiante pierde un curso en un periodo sin oferta posterior dentro del mismo año, su flujo observable de recursamiento se reduce. Esta observación es especialmente importante en cursos profesionales con oferta única o baja continuidad.

5.3.3 Identificación de pérdida definitiva, recuperación y recursamiento observable

El tercer objetivo específico se orientaba a identificar patrones de pérdida definitiva, necesidad de recuperación, recursamiento observable y aprobación posterior. Los resultados muestran que la pérdida definitiva no debe leerse de forma aislada. La tasa de pérdida definitiva global en área común fue 29.2 %, mientras que en área profesional fue 32.3 %. Esta diferencia no fue suficiente para sostener una lectura fuerte de pérdida global por grupo.

Sin embargo, el flujo posterior observable sí mostró una diferencia clara. En área común, 333 de 435 pérdidas definitivas con ventana posterior registraron recursamiento observable, equivalente a 76.6 %. En área profesional, el recursamiento observable fue de 85 de 319, equivalente a 26.6 %. Además, la aprobación posterior entre quienes recuraron fue de 61.0 % en área común y 45.9 % en área profesional.

Este hallazgo es central para la toma de decisiones: una mayor continuidad no asegura aprobación, pero sí puede ampliar la ventana observable para que el estudiante vuelva a cursar. El valor académico está en distinguir entre perder un curso con varias oportunidades posteriores y perder un curso profesional que no vuelve a ofertarse dentro del año observado.

5.3.4 Estimación de riesgo de retraso académico potencial

El cuarto objetivo específico planteaba estimar indicadores de riesgo de retraso académico potencial a partir de pérdida definitiva, ausencia de oferta posterior observable y condición bloqueante curricular. Este objetivo se cumplió con la construcción del indicador de riesgo potencial.

Los resultados muestran una diferencia relevante: el riesgo potencial fue 8.8 % en área común y 25.5 % en área profesional. Esta diferencia es más informativa que la pérdida definitiva global, porque incorpora continuidad y función curricular. Dicho de otro modo, el área profesional no solo debe revisarse por cuántos estudiantes pierden, sino por qué ocurre después de esa pérdida y qué cursos posteriores podrían depender de ese avance.

5.3.5 Aplicación de técnicas descriptivas, estadísticas y de minería de datos

El quinto objetivo específico consistía en aplicar técnicas descriptivas, estadísticas exploratorias y de minería de datos educativa para reconocer cursos o grupos de cursos que requieran priorización académica. Este objetivo se cumplió mediante indicadores, pruebas estadísticas, modelos de clasificación, clustering, reglas de asociación y regresión lineal agregada.

Las pruebas estadísticas mostraron asociaciones entre grupo académico y riesgo potencial, recursamiento observable, aprobación posterior al recurrar, pérdida sin oferta posterior observable y continuidad de oferta. Los modelos de clasificación identificaron variables como zona ordinaria, periodo académico, código de curso, área académica y nivel de bloqueo curricular como elementos con peso exploratorio. El clustering identificó un perfil de alta pérdida y baja continuidad profesional, con 21 cursos, 90.5 % de cursos profesionales y 154 registros en riesgo potencial.

Estas técnicas no sustituyen el criterio académico institucional, pero ayudan a priorizar preguntas. Su principal aporte es ordenar cursos y áreas para revisión, no automatizar decisiones.

5.4 Respuesta a las preguntas de investigación

La pregunta central planteaba cómo se relacionan la oferta académica observada, la continuidad curricular y los resultados registrados en actas con el riesgo de retraso académico potencial. Los resultados muestran que la relación más relevante no aparece al observar pérdida definitiva de forma aislada, sino al combinar pérdida, continuidad y condición bloqueante. La oferta observada define la ventana disponible para recursamiento; la continuidad curricular determina si esa ventana se repite dentro del año; y los resultados en actas permiten identificar pérdida definitiva y necesidad de recuperación.

Respecto a la distribución de la oferta, los semestres regulares concentraron la mayor actividad académica. Esto implica que la continuidad de varios cursos depende principalmente de S1 y S2, mientras que las escuelas de vacaciones funcionan como oportunidades reducidas y selectivas.

Respecto a la diferencia entre área común y área profesional, los datos muestran que el área común concentra más volumen y mayor recursamiento observable. El área profesional presenta menor continuidad promedio y mayor proporción de pérdidas sin oferta posterior observable. Esta diferencia justifica que la planificación académica no use el mismo criterio para ambos grupos.

Respecto a cursos con pérdida definitiva y ausencia de oferta posterior observable, se identificaron varios cursos profesionales con 100.0 % de pérdidas sin oferta posterior dentro de 2024, como Lenguajes Formales y de Programación, Matemática de Cómputo 1, Lógica de Sistemas y Sistemas de Bases de Datos 1. También se identificó Introducción a la Programación y Computación 1 como curso de alto volumen profesional, con 62 pérdidas definitivas y 25 pérdidas sin oferta posterior observable.

Respecto a los indicadores para aproximar riesgo potencial, la combinación más útil fue pérdida definitiva, ausencia de oferta posterior observable y condición bloqueante curricular. Este indicador permitió diferenciar entre pérdida académica general y pérdida con posible sensibilidad curricular.

Respecto a patrones descriptivos, estadísticos y de minería de datos, los resultados coinciden en señalar que la continuidad de oferta, el grupo académico, el área profesional y la función curricular aportan información para priorización académica. La convergencia entre indicadores, pruebas estadísticas y clustering fortalece la lectura, aunque siempre dentro de un alcance exploratorio.

5.5 Evaluación de la hipótesis

La hipótesis nula planteó que no se observa asociación estadísticamente significativa entre la oferta académica observada, la continuidad curricular y el grupo académico del curso con el riesgo de retraso académico potencial, el recursamiento observable posterior y la pérdida definitiva.

La hipótesis alternativa planteó que sí se observa asociación estadísticamente significativa entre esas dimensiones. Además, se formuló una expectativa analítica: los cursos con menor continuidad de oferta, especialmente en área profesional y con función bloqueante, presentarían mayor concentración de pérdida sin oferta posterior observable y mayor riesgo de retraso académico potencial.

Los resultados permiten una evaluación matizada. No se observó evidencia estadística suficiente para asociar grupo académico con pérdida definitiva global, ya que la comparación entre área común y área profesional obtuvo $p = 0.0909$. Tampoco se observó asociación suficiente entre grupo académico y tasa de pérdida definitiva por curso, con $p = 0.4399$. Por tanto, no se debe afirmar que el área profesional pierde más de forma general.

Sin embargo, sí se observaron asociaciones en las dimensiones más vinculadas con continuidad curricular: grupo académico y riesgo potencial, grupo académico y recursamiento observable, grupo académico y aprobación posterior al recurrar, grupo académico y pérdida sin oferta posterior observable, y grupo académico e índice de continuidad de oferta. También se observó asociación entre continuidad de oferta y tasa de recursamiento observable.

En consecuencia, la hipótesis nula no se rechaza para la pérdida definitiva global, pero sí encuentra evidencia en contra cuando se evalúan riesgo potencial,

recursamiento observable, pérdida sin oferta posterior y continuidad. La hipótesis alternativa recibe apoyo parcial y específico: no por la pérdida en sí misma, sino por la combinación entre pérdida, menor continuidad, ausencia de oferta posterior y función curricular.

Esta lectura es valiosa porque evita una conclusión simplista. El problema no es que todos los cursos profesionales tengan necesariamente más pérdida, sino que varios cursos profesionales presentan menor continuidad y menor flujo posterior observable después de una pérdida. Esa diferencia es la que aporta información útil para planificación académica.

5.6 Implicaciones para la planificación académica

El principal aporte del análisis es proponer una forma más justa y útil de priorizar cursos. Si la planificación se basa únicamente en pérdidas absolutas, los cursos masivos de área común dominarán la agenda. Esa lectura es incompleta, porque no considera cuántas oportunidades posteriores existen para recurrar ni qué función cumple el curso dentro de la malla.

Una planificación orientada a continuidad curricular debería considerar al menos cuatro dimensiones: volumen de estudiantes, tasa de pérdida, continuidad de oferta y condición bloqueante. Esta combinación permite distinguir entre cursos con alta demanda general y cursos con alta sensibilidad curricular. Por ejemplo, Matemática Básica 1 puede concentrar muchas pérdidas por volumen, pero también suele tener más oportunidades de recursamiento. En cambio, cursos profesionales de oferta única pueden representar mayor riesgo potencial aunque tengan menos estudiantes.

El análisis también muestra que no basta con abrir más cursos sin revisar resultados posteriores. La aprobación al recurrar fue menor en área profesional que en área común. Por ello, la continuidad de oferta debe acompañarse de seguimiento académico, revisión de cursos base, análisis de prerrequisitos y estrategias de acompañamiento curricular. Más ventanas de recursamiento pueden mejorar el flujo observable, pero no garantizan aprobación.

5.7 Aporte metodológico

El estudio aporta una metodología reproducible para convertir registros académicos en información útil para toma de decisiones. Este aporte es relevante porque la carrera puede reutilizar el enfoque en años posteriores y comparar tendencias.

La metodología no depende de una sola técnica. Combina validación de datos, indicadores descriptivos, análisis exploratorio, pruebas estadísticas, modelos, clustering, reglas de asociación y regresión agregada. Esta combinación permite triangular hallazgos. Cuando diferentes técnicas apuntan hacia el mismo patrón, la discusión gana solidez. Cuando una técnica no confirma una lectura, ayuda a evitar conclusiones apresuradas.

Un ejemplo claro es la pérdida definitiva. Los conteos absolutos muestran cursos de área común con alta pérdida; las tasas profesionales muestran cursos propios de la carrera con pérdida relativa relevante; la inferencia estadística no respalda una diferencia global fuerte de pérdida por grupo; pero sí respalda diferencias en riesgo potencial, continuidad y recursamiento. Esta triangulación aporta una lectura más rigurosa que cualquier indicador aislado.

5.8 Limitaciones para la interpretación

La discusión debe mantenerse dentro de los límites de la investigación. La ventana de observación fue 2024, por lo que no se reconstruyen trayectorias completas de estudiantes antes o después de ese año. Un estudiante sin recursamiento observable dentro de 2024 pudo haber recurrido en 2025; esa posibilidad queda fuera de la ventana analizada.

Los cursos no ofertados se calcularon contra el catálogo completo de 90 cursos. Esto no significa que todos los cursos debían abrirse en todos los periodos. La lectura correcta es presencia o ausencia de oferta observada, no incumplimiento de apertura.

La pérdida definitiva representa el último resultado observable no aprobado. No significa necesariamente que el estudiante no tuvo acceso a recuperación; puede

reflejar pérdida en ordinario sin recuperación registrada, pérdida posterior a recuperación o un último resultado no aprobado.

Las pruebas estadísticas y modelos son exploratorios. Los p-values no tienen corrección por comparaciones múltiples y los modelos no deben usarse como diagnósticos individuales. Su valor está en orientar preguntas, priorizar cursos y documentar patrones agregados.

5.9 Cierre del capítulo

La discusión confirma que el aporte de la tesis está en cambiar la forma de leer el problema académico. No basta con saber qué cursos se pierden más; es necesario comprender qué cursos tienen menor continuidad, qué cursos permiten recursamiento posterior, qué cursos bloquean avance curricular y qué grupos muestran mayor riesgo potencial.

Desde esa perspectiva, la oferta académica no se interpreta solo como un listado de cursos abiertos, sino como una estructura de oportunidades académicas observables. La continuidad curricular se vuelve un criterio de planificación, porque permite identificar dónde una pérdida puede convertirse en una interrupción potencial del flujo estudiantil. Esta tesis aporta una base documental para que esas decisiones futuras se discutan con datos, prudencia metodológica y enfoque académico.

Conclusiones

13. La investigación cumplió el objetivo general al analizar oferta académica, continuidad curricular y riesgo de retraso académico potencial mediante una base integrada de datos académicos observables de 2024. El resultado es una base documental y reproducible que permite discutir planificación académica con mayor trazabilidad.
14. La oferta académica observada se concentró en los semestres regulares. S1 registró 51 cursos ofertados y 1,321 asignaciones; S2 registró 48 cursos y 1,107 asignaciones. Las escuelas de vacaciones tuvieron menor cobertura, con 17 cursos en V1 y 16 en V2, por lo que funcionan como ventanas complementarias y no equivalentes a los semestres.
15. La diferencia entre área común y área profesional es indispensable para interpretar los resultados. El área común concentró mayor volumen estudiantil y pérdidas absolutas, mientras que el área profesional presentó menor continuidad promedio y mayor sensibilidad curricular en varios cursos propios de la carrera.
16. La pérdida definitiva global no fue suficiente para explicar el problema académico. No se observó evidencia estadística suficiente de asociación entre grupo académico y pérdida definitiva global; sin embargo, sí se observaron asociaciones con riesgo potencial, recursamiento observable, pérdida sin oferta posterior y continuidad de oferta.
17. El recursamiento observable posterior fue considerablemente mayor en área común que en área profesional. En área común, 76.6 % de pérdidas definitivas con ventana posterior registraron recursamiento observable; en área profesional, la proporción fue 26.6 %. Este resultado muestra que la continuidad de oferta puede ampliar el flujo posterior observable, aunque no asegure aprobación.
18. La aprobación posterior entre quienes recuraron también fue mayor en área común. El área común registró 61.0 % de aprobación posterior entre recursamientos observados, mientras que el área profesional registró 45.9 %. Esto indica que la oportunidad de recurrar es necesaria para observar flujo académico, pero debe acompañarse de revisión académica para mejorar resultados.
19. El riesgo de retraso académico potencial fue más alto en área profesional. La proporción fue 25.5 % en área profesional frente a 8.8 % en área común. Esta diferencia surge al combinar pérdida definitiva, ausencia de oferta posterior observable y condición bloqueante curricular.
20. Varios cursos profesionales presentaron pérdida definitiva sin oferta posterior observable dentro de 2024. Entre ellos destacan Lenguajes Formales y de Programación, Matemática de Cómputo 1, Lógica de Sistemas, Sistemas de

Bases de Datos 1 y Sistemas Operativos 1, con 100.0 % de pérdidas sin oferta posterior dentro de la ventana analizada.

21. Introducción a la Programación y Computación 1 aparece como un curso profesional de atención prioritaria por combinar alto volumen, 62 pérdidas definitivas, tasa de pérdida de 43.1 %, continuidad de 50.0 % y 25 pérdidas sin oferta posterior observable.
22. El clustering identificó un perfil de alta pérdida y baja continuidad profesional, compuesto por 21 cursos, con 90.5 % de cursos de área profesional, pérdida media de 31.3 %, continuidad media de 34.5 % y 154 registros en riesgo potencial. Este perfil resume cursos que requieren revisión académica conjunta.
23. La hipótesis alternativa recibe apoyo parcial. No se sostiene una diferencia global de pérdida definitiva por grupo académico, pero sí se observan asociaciones en continuidad, recursamiento, pérdida sin oferta posterior y riesgo de retraso académico potencial. La lectura válida es que la continuidad curricular y la oferta posterior observable aportan información relevante para interpretar el riesgo académico potencial.
24. El estudio aporta valor institucional porque ofrece un marco de priorización académica basado en datos: no ordenar únicamente por pérdidas absolutas, sino combinar volumen, tasa de pérdida, continuidad de oferta, posibilidad de recursamiento y condición bloqueante del curso.

Recomendaciones

- Implementar un tablero anual de continuidad curricular que muestre, por curso y periodo, oferta observada, pérdida definitiva, oferta posterior, recursamiento observable, aprobación posterior y riesgo académico potencial.
- Separar los análisis institucionales entre área común y área profesional. Ambos grupos deben compararse, pero no tratarse como equivalentes, porque tienen dinámicas distintas de matrícula, continuidad y función curricular.
- Priorizar la revisión académica de cursos profesionales con pérdida definitiva y ausencia de oferta posterior observable, especialmente cuando tienen condición bloqueante o dependencias curriculares directas.
- Revisar cursos profesionales de oferta única que presentaron 100.0 % de pérdidas sin oferta posterior observable dentro de 2024, para determinar si conviene planificar ventanas adicionales, secciones alternas o estrategias de acompañamiento académico.
- Analizar de forma específica Introducción a la Programación y Computación 1, debido a que combina volumen alto, pérdida relativa alta y una cantidad relevante de pérdidas sin oferta posterior observable.
- No basar la planificación únicamente en cursos con mayor pérdida absoluta. Ese criterio tiende a priorizar cursos masivos de área común y puede ocultar cursos profesionales con menor volumen, pero mayor sensibilidad curricular.
- Acompañar cualquier ampliación de oferta con seguimiento académico. Una mayor ventana de recursamiento puede mejorar el flujo observable, pero los resultados muestran que la aprobación posterior en área profesional sigue siendo menor que en área común.
- Mantener y actualizar anualmente la base de datos integrada. Repetir el análisis para 2025 y años posteriores permitiría observar si los patrones de continuidad, recursamiento y riesgo potencial se mantienen, aumentan o disminuyen.
- Incorporar seguimiento multianual de trayectorias académicas con identificadores ofuscados, siempre resguardando privacidad, para evaluar recursamiento y avance más allá de una ventana anual.
- Usar los modelos de clasificación y el clustering como herramientas de priorización exploratoria, no como mecanismos automáticos de decisión. Los resultados deben discutirse con coordinación académica, responsables curriculares y autoridades correspondientes, sin convertirlos en diagnósticos individuales.
- Documentar formalmente las decisiones de apertura de cursos y las razones académicas de oferta o no oferta. Esto permitiría enriquecer futuros análisis y diferenciar entre ausencia de oferta planificada, limitación operativa, baja demanda o secuencia curricular esperada.

- Conservar el repositorio técnico como soporte de reproducibilidad, incluyendo scripts, reportes, tablas, figuras y notebooks. La tesis resume los hallazgos, pero la trazabilidad completa debe mantenerse disponible para auditoría académica y mejora continua.

Referencias

- Agrawal, R., Imieliński, T., & Swami, A. (1993). Mining association rules between sets of items in large databases. *SIGMOD Record*, 22(2), 207-216.
<https://doi.org/10.1145/170036.170072>
- Baker, R. S. J. d., & Yacef, K. (2009). The state of educational data mining in 2009: A review and future visions. *Journal of Educational Data Mining*, 1(1), 3-17.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3554657>
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5-32.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala.
(2024a). CICS App. <https://cics.cunoc.edu.gt/estudiantes/>
- Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala.
(2024b). Portal de Ingeniería CUNOC.
<http://ingenieria.cunoc.usac.edu.gt/portal/index.php>
- Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS.
<https://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/modeler/14.2/es/CRISP-DM.pdf>
- Comité de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. (2024, agosto). Presupuesto para la Carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas [Informe general interno no publicado]. Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Congreso de la República de Guatemala. (2021, 12 de octubre). USAC pide más recursos para las sedes regionales.
https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/7633/2021/3
- Consejo Directivo del Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala. (2024, 14 de agosto). Acta CD No. 16-2024 [Acta de sesión ordinaria].

- Consejo Superior Universitario, Universidad de San Carlos de Guatemala. (2015). Acta No. 29-2015 [Acta de sesión].
- Departamento de Cómputo, Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala. (2024). Datasets 02, 03 y 09 provistos por el Departamento de Cómputo [Conjunto de datos institucional interno no publicado].
- Dirección General de Investigación, Universidad de San Carlos de Guatemala. (2014). Factores predisponentes a la deserción en primer año de la carrera de Medicina [Informe final].
<https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puie/INF-2014-32.pdf>
- Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. *AI Magazine*, 17(3), 37-54.
- Han, J., Pei, J., & Yin, Y. (2000). Mining frequent patterns without candidate generation. *SIGMOD Record*, 29(2), 1-12.
<https://doi.org/10.1145/335191.335372>
- Hernández López, E. J. (2026). Academic Offer Analysis CUNOC 2024 [Repositorio de datos y código]. GitHub.
<https://github.com/ErikssonHerlo/academic-offer-analysis-cunoc-2024>
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3rd ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118548387>
- Kimball, R., & Caserta, J. (2004). *The data warehouse ETL toolkit: Practical techniques for extracting, cleaning, conforming, and delivering data*. Wiley.
- MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In L. M. Le Cam & J. Neyman (Eds.), *Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability* (Vol. 1, pp. 281-297). University of California Press.
- Quinlan, J. R. (1986). Induction of decision trees. *Machine Learning*, 1, 81-106.
<https://doi.org/10.1007/BF00116251>

- Ramírez Tobar, M. M. (2025). Identificación y análisis de patrones que influyen en la deserción estudiantil de la División de Ingeniería en CUNOC a través de modelos de predicción [Tesis de maestría, Universidad de San Carlos de Guatemala]. Biblioteca Central, Universidad de San Carlos de Guatemala.
<https://biblos.usac.edu.gt/opac/record/669276>
- Romero, C., & Ventura, S. (2020). Educational data mining and learning analytics: An updated survey. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(3), Article e1355. <https://doi.org/10.1002/widm.1355>
- Tavico Chamay, A. T. (2021). Factores que influyen en la deserción de la carrera de Administración de Empresas del Centro Universitario de Quiché -CUSACQ-. *Revista Científica Internacional*, 4(1), 39-46.
<https://doi.org/10.46734/revcientifica.v4i1.45>
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory data analysis*. Addison-Wesley.
- Universidad de San Carlos de Guatemala, Coordinadora de Información Pública. (2024). Notificación CIP No. 86-2024 [Notificación de solicitud de información pública].
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (2019). Reglamento para autorización de carreras nuevas en las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
<https://auditoria.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2019/01/Reglamento-Carreras-Nuevas.pdf>
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (2020). Leyes y reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Editorial Universitaria.
<https://cip.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/03/LEYES-Y-REGLAMENTO-S-FINAL.pdf>

